

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-
ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)

В.Н.Новиков И.С.Радовский В.С.Харитонов

РАСЧЕТ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ АЭС

Пособие по курсовому проектированию

ЧАСТЬ 2

Москва 2001

УДК 631.311.25(075)

ББК 31.47.я7

Н73

Новиков В.Н., Радовский И.С., Харитонов В.С. **Расчет парогенераторов АЭС: Пособие к курсовому проектированию.** Ч. 2. М.: МИФИ, 2001. 68 с.

В пособии даны основные конструктивные решения теплообменных аппаратов, изложена методика выбора конструкции парогенератора и приведены расчетные соотношения, позволяющие определять коэффициенты теплоотдачи и габариты данного теплообменного аппарата. Рассмотрены особенности конструктивного расчета парогенераторов некоторых действующих АЭС.

Пособие предназначено для студентов старших курсов факультетов экономики и физики высоких технологий и очно-заочного обучения МИФИ (7-10-й семестры дневного и вечернего отделений), выполняющих курсовые проекты по курсу «Энергооборудование ЯЭУ», может быть использовано для закрепления лекционного материала по учебным программам профилирующих дисциплин кафедры теплофизики (энергооборудование ЯЭУ, тепловые расчеты и проектирование ЯЭУ, ядерные реакторы и т.д.), а также может быть полезен специалистам при проведении оценочных расчетов паросиловых установок.

Рецензенты: В.В. Архипов, А.Н. Климов

Рекомендовано редсоветом МИФИ
в качестве учебного пособия

© Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет), 2001

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
Глава 1. Конструкции теплообменников и парогенераторов.....	6
1.1. Основные конструктивные решения теплообменных аппаратов.....	6
1.2. Выбор конструкции парогенератора.....	11
1.3. Определение скоростей движения теплоносителя и проходного сечения паропроизводящих установок.....	13
Глава 2. Определение значений коэффициентов теплоотдачи.....	20
2.1. Расчет коэффициентов теплоотдачи при однофазном течении теплоносителя.....	23
2.2. Расчет коэффициентов теплоотдачи при кипении теплоносителя.....	26
2.2.1. Теплообмен при кипении в «большом объеме».....	27
2.2.2. Теплообмен при кипении в каналах.....	28
Глава 3. Определение площади поверхности теплообмена и габаритов парогенератора.....	29
3.1. Расчет длины труб парогенератора.....	29
3.1.1. Особенности расчета парогенераторов горизонтальной компоновки (прототип - парогенератор НВАЭС).....	31
3.1.2. Особенности расчета парогенераторов вертикальной компоновки (прототип - парогенератор НИИАР).....	36
3.1.3. Расчет компоновки парогенератора Шевченковской АЭС.....	39
3.1.4. Расчет компоновки прямоточного парогенератора (прототип - парогенератор 3-го блока Белоярской АЭС (БН-600)).....	41
3.2. Расчет гидравлических сопротивлений и мощности на прокачку теплоносителя.....	43
3.2.1. Гидравлические потери при омывании устройств однофазным теплоносителем.....	44
3.2.2. Гидравлические потери при омывании устройств двухфазным теплоносителем.....	46
3.3. Прочностной расчет элементов парогенератора.....	48
Литература.....	53

Приложение 1. Основные параметры двухфазного потока.....	54
Приложение 2. Предельные значения приведенной скорости пара при проходе через зеркало испарения.....	58
Приложение 3. Основные тепловые, гидравлические и конструк- ционные характеристики парогенераторов.....	59

ВВЕДЕНИЕ

Вторая часть теплового расчета парогенераторов, которую принято называть конструктивным расчетом, дает возможность определить реальные размеры всех элементов парогенератора: диаметр труб, габариты пучка труб, корпуса, коллекторов и т.д.; рассчитать потери на прокачку (определить значение КПД нетто) и, в соответствии с выбранной конструкцией парогенератора, провести прочностной расчет его элементов.

В части 1 настоящего пособия [5] было отмечено, что парогенераторы различного типа могут отличаться по своей конфигурации и принципам передачи теплоты. Данные отличия приводят к существенным различиям методик расчета ряда параметров парогенератора, определяемых в рамках конструктивного расчета. Если коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи могут рассчитываться по универсальной методике (для любых типов парогенераторов), то определение величины теплоотдающей поверхности, длины труб и т.д. требует специальных подходов к расчету этих величин.

Гидравлические расчеты и определение значения КПД нетто обычно также проводят по методикам, несколько отличающимся друг от друга для различных типов парогенераторов.

В рамках курсового проектирования необходимо начертить конструкцию парогенератора, близкую к реально действующей, руководствуясь типами реактора и парогенератора, указанными в задании на курсовое проектирование, материалами, приведенными в настоящем пособии, требованиями ЕСКД и Госстандартов.

Глава 1. КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ И ПАРОГЕНЕРАТОРОВ

В части 1 данного пособия было указано, что конструкция парогенератора АЭС выбиралась и рассчитывалась таким образом, чтобы этот элемент тепловой схемы станции максимально соответствовал типу реактора, для которого его предполагалось использовать. В дальнейшем за основу унификации был принят парогенератор Нововоронежской АЭС, но на ряде станций используются парогенераторы и других конструкций.

1.1. Основные конструктивные решения теплообменных аппаратов

В атомной энергетике главным образом применяется два основных типа теплообменников: кожухо-трубные теплообменники и теплообменники «труба в трубе» [4, 5, 7, 12].

Кожухо-трубный теплообменник представляет собой систему параллельно включенных прямых или изогнутых труб, помещенных в один кожух, который обычно контактирует с теплоносителем, имеющим более низкое давление. На данном этапе теплового расчета основное значение имеет не энтальпия теплоносителя, т.е. «горячий» он или «холодный», а тот факт, что один теплоноситель омывает внутренние, а другой наружные поверхности труб. Обычно теплоноситель, движущийся внутри труб, называют *первичным* и обозначают цифрой «1», а теплоноситель, омывающий наружную поверхность труб и, в случае кожухо-трубного теплообменника, внутреннюю поверхность корпуса, называют *вторичным* и обозначают цифрой «2».

В кожухо-трубном теплообменнике трубы могут быть прямыми, витыми, П-образными, U-образными, в виде трубок Фильда и т.д. Значительное число модификаций кожухо-трубных теплообменников обусловлено необходимостью в каждом отдельном случае по-разному решать вопросы, связанные с возникновением температурных напряжений в результате имеющих место в парогенераторах сравнительно больших температурных напоров [4, 7, 12], в то время как допустимая из прочностных соображений разность температур

между двумя жестко связанными конструкциями не должна превышать величину $\sim 25^{\circ}\text{C}$ [7].

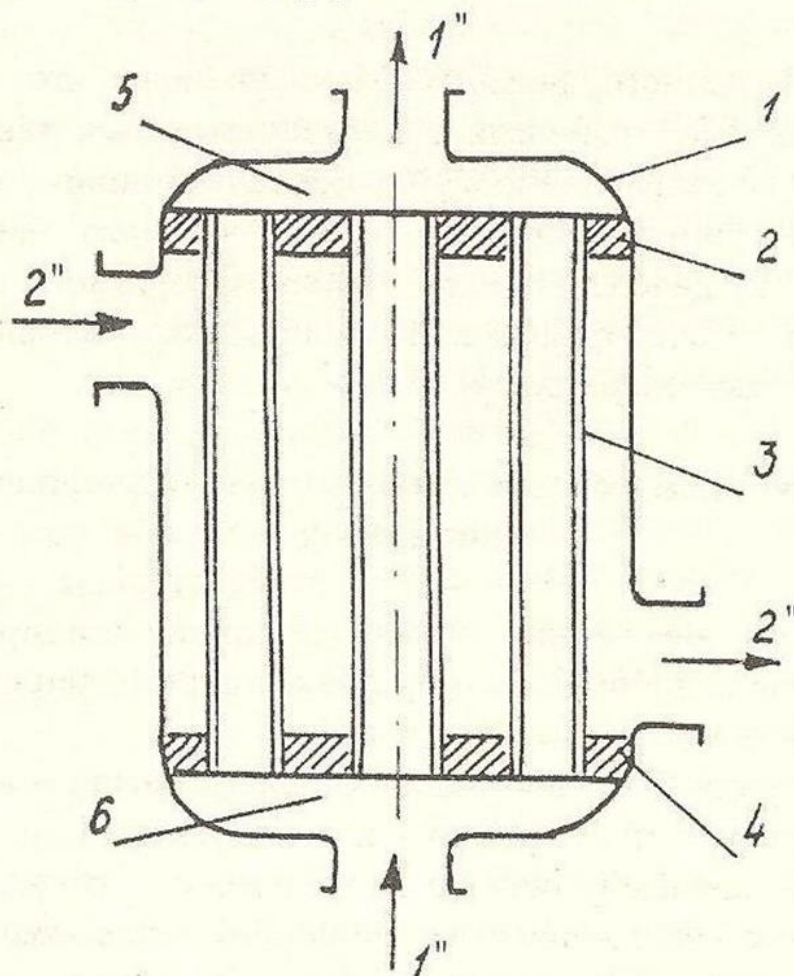


Рис. 1.1. Схема кожухо-трубного теплообменника: 1 - кожух теплообменника; 2 - верхняя трубная доска; 3 - труба теплообменника; 4 - нижняя трубная доска; 5 - выходной коллектор; 6 - входной коллектор

Схема простейшего теплообменника кожухо-трубного типа приведена на рис.1.1. Трубы 3 являются основным элементом теплообменника, обеспечивающим теплопередачу между теплоносителями «1» и «2». Трубы закреплены в трубных досках с помощью сварки или развальцовки (или того и другого). Трубная доска 2 или 4 представляет собой металлический диск, в котором имеются отверстия для труб, дистанционирующих решеток, крепежных болтов и т.д. Трубная доска может также привариваться к фланцу кожуха. Кожух 1 обычно имеет вид цилиндра, внутри которого помещаются трубы и циркулирует теплоноситель. Кожух

чаще всего изготавливается вальцовкой металлических листов с последующей сваркой продольным швом.

Распределение теплоносителя по трубам осуществляется из раздающего коллектора 6. Этот элемент может быть изготовлен из низколегированных сталей с наплавленным или нанесенным взрывом покрытием из легированных сталей. Собирающий коллектор 5 имеет аналогичную конструкцию.

Для компенсации температурных напряжений в кожухо-трубных теплообменниках применяют различные конструктивные решения. На рис.1.2 приведены некоторые из них.

На рис.1.2, а представлена схема кожухо-трубного теплообменника, в котором для компенсации температурных напряжений используется упругий элемент, ввариваемый в кожух по всему его диаметру. Способ компенсации температурных напряжений с помощью упругого элемента обычно применяют при сравнительно невысоких давлениях и небольших диаметрах корпуса парогенератора.

На рис.1.2, б представлена схема конструкции кожухо-трубного теплообменника, в которой для компенсации температурных напряжений применяются U-образные трубы. Основными недостатками этого варианта компоновки теплообменника являются необходимость использования труб большей длины, чем в предыдущем варианте, (в соответствии с ГОСТ 8734-58 длина бесшовных труб ограничена 12 м, но возможен иногда выпуск труб по специальному заказу длиной 18 м) и значительное (в $2^{0,5}$ раз) увеличение диаметра кожуха теплообменника, вызванное необходимостью размещения большего количества труб на одной трубной доске, что, кроме всего прочего, требует увеличения толщины трубной доски. Если конструкция теплообменника с U-образными трубами, приведенная на рис.1.2, б, не соответствует требуемым характеристикам по передаче теплоты, то возможно применение варианта с U-образно изогнутым кожухом. Последний вариант конструкции является наиболее распространенным в ядерной энергетике, так как недостатки конструкций, приведенных на рис.1.2, а, б, в данном случае отсутствуют.

На рис.1.2, в представлена схема теплообменного аппарата, в котором для передачи теплоты используются трубки Фильда.

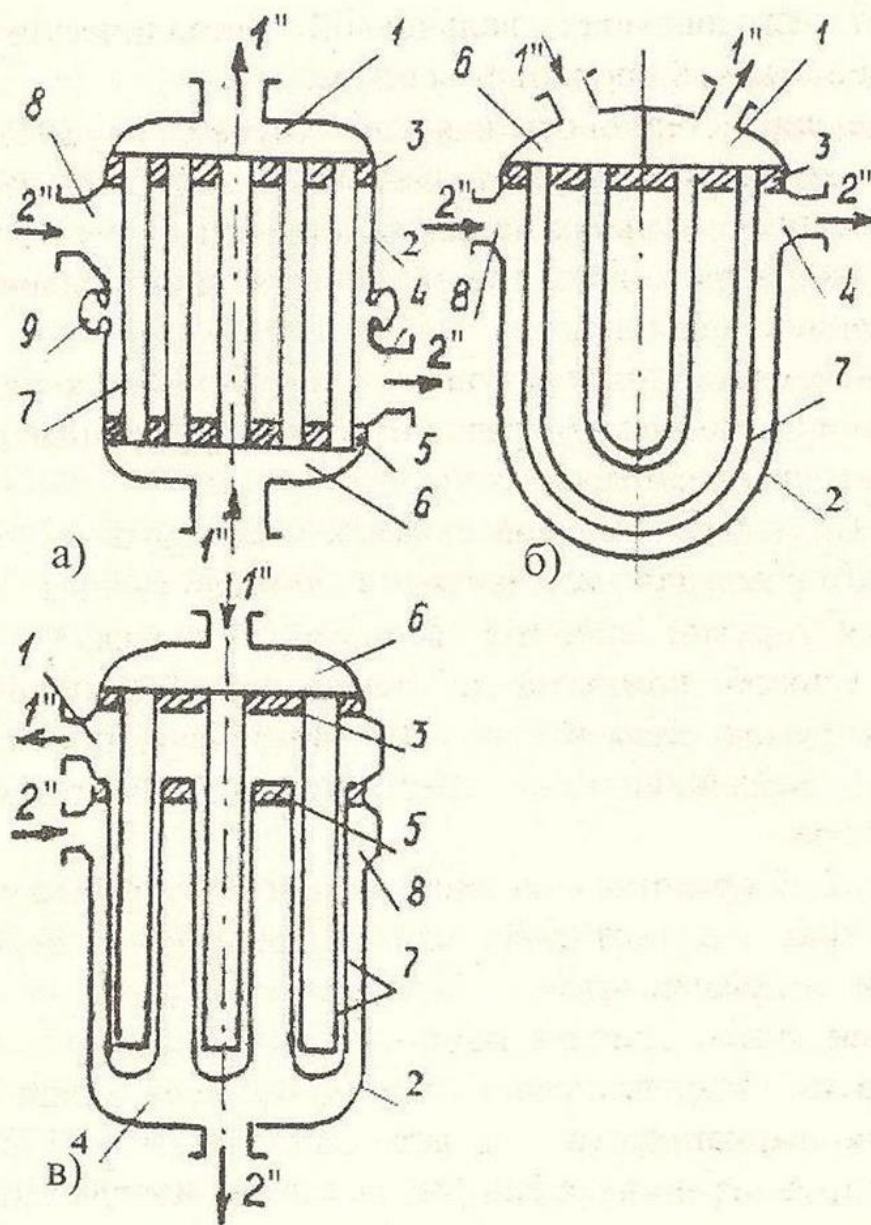


Рис.1.2. Схемы теплообменников с различными способами компенсации температурных напряжений: а - компенсация напряжений посредством упругого элемента; б - компенсация напряжений с помощью U-образных трубок; в - компенсация напряжений посредством трубок Фильда; 1 - выходной коллектор 1-го теплоносителя, 2 - кожух теплообменника, 3 - верхняя трубная доска, 4 - выходной коллектор 2-го теплоносителя, 5 - нижняя трубная доска, 6 - входной коллектор 1-го теплоносителя, 7 - труба теплоносителя, 8 - входной коллектор 2-го теплоносителя, 9 - упругий элемент

Передача теплоты в данном случае осуществляется следующим образом: первый теплоноситель поступает во входной коллектор 6, распределяется по внутренним трубкам 7, омывая их внутреннюю и наружную поверхности, а затем подается в выходной коллектор 1-го

теплоносителя 1. Теплообмен между 1-м и 2-м теплоносителями осуществляется через поверхность наружных труб 7. Так как наружные и внутренние трубы между собой жестко не связаны, то теплообменные аппараты с трубками Фильда не имеют недостатков, свойственных теплообменникам, приведенным на рис.1.2, а, б. Следует тем не менее отметить, что наличие «холостого хода» при передаче теплоты (теплопередача через поверхность внутренней трубы осуществляется от 1-го теплоносителя к нему же) значительно усложняет расчет теплообмена аппаратов такого типа. Если же во входной коллектор 6 подается теплоноситель, находящийся при температуре насыщения T_s , то передачей теплоты через поверхность внутренней трубы 7 можно пренебречь, так как при течении в канале насыщенной жидкости температура насыщения уменьшается незначительно (потери давления в канале невелики и давление практически не изменяется). В этом случае расчет теплообмена в аппаратах с трубками Фильда может проводиться по обычным методикам.

Схема теплообменника «труба в трубе», также часто используемого в ядерной энергетике, показана на рис.1.3. Теплообменник «труба в трубе» состоит из ряда секций, концы которых подсоединены параллельно к раздающим (1 и 6) и собирающим (5 и 3) коллекторам. Секция состоит из одной трубы 2, размещенной концентрически в другой 4 большего диаметра. Теплообменники этого типа используются для охлаждения или нагрева теплоносителя в случаях, когда требуются сравнительно небольшие поверхности теплообмена. При необходимости поверхность теплообмена может быть увеличена за счет подсоединения дополнительных секций. Внутренняя труба в секции обычно сварная, так как $l_{\text{труб}}^{\text{max}} \sim 12$ м (ГОСТ 8734-58). Сварка производится таким образом, чтобы сварной шов можно было контролировать визуально. Радиусы (R и r), по которым изгибаются трубы, должны соответствовать условиям $R \geq 2D$ и $r \geq 2d$, что позволяет изогнуть эти трубы без значительной их деформации.

Рассмотренные конструктивные решения теплообменных аппаратов могут иметь ряд особенностей. Так, для увеличения интенсивности переноса теплоты с той стороны поверхности теплооб-

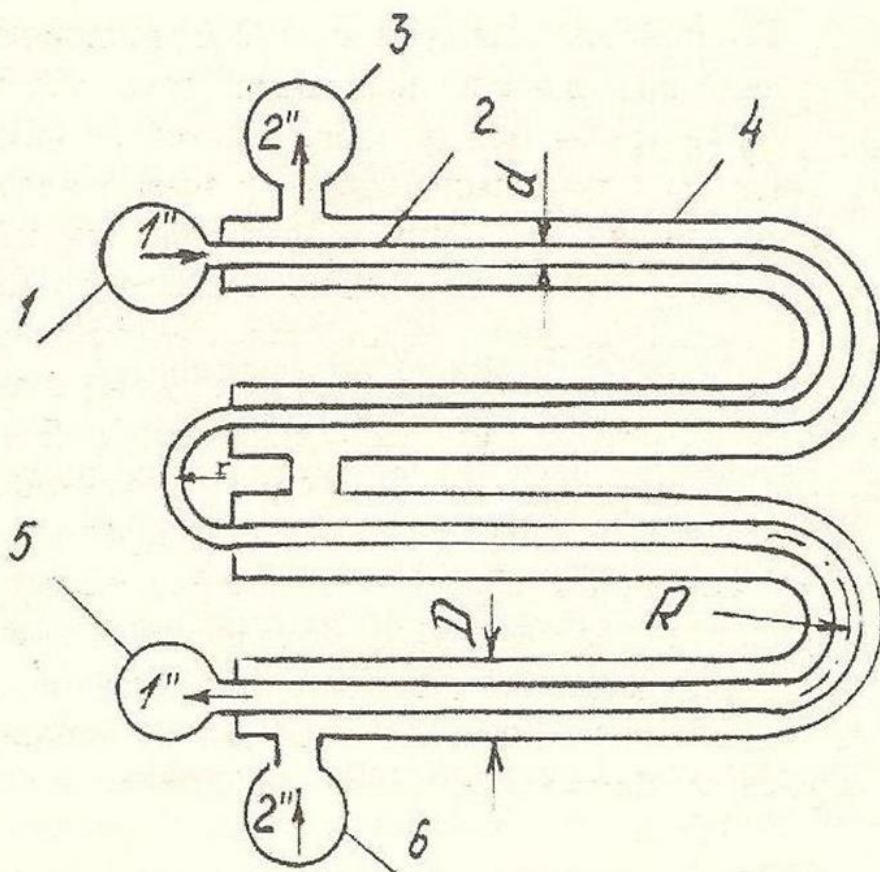


Рис.1.3. Схема теплообменника «труба в трубе»: 1 - входной коллектор 1-го теплоносителя; 2 - труба 1-го теплоносителя; 3 - выходной коллектор 2-го теплоносителя; 4 - труба 2-го теплоносителя; 5 - выходной коллектор 1-го теплоносителя; 6 - входной коллектор 2-го теплоносителя

мена, где коэффициент теплоотдачи имеет меньшее значение, могут быть использованы ребра различной конфигурации. Перспективным способом интенсификации теплообмена со стороны кипящего теплоносителя в испарителях является использование пористого покрытия поверхности нагрева. Возможны также резко отличающиеся друг от друга конструктивные решения некоторых второстепенных элементов теплообменников – трубных досок, патрубков, коллекторов и т.д.

1.2. Выбор конструкции парогенератора

Как отмечалось ранее, конструкция парогенератора определяется главным образом типом реактора и тепловой схемой станции. Кроме того, влияние на выбор той или иной конструкции парогенератора

оказывают вид теплоносителя в реакторе, его чистота и химический состав, рабочее давление, средний уровень температур и температурные напоры. Так, влияние всего комплекса этих факторов приводит к тому, что на установках с жидкометаллическими теплоносителями используют кожухо-трубные теплообменники, испарители с трубками Фильда или прямоточные. Как говорилось в предыдущей части этого пособия, такие конструкции имеют достаточно высокую эксплуатационную надежность, что является основным при работе с Na. На ЯЭУ с газовым теплоносителем сравнительно небольшие значения коэффициентов теплоотдачи на границе раздела «теплоноситель «1» — стенка» вызывает необходимость использования змеевиковых конструкций с интенсификацией теплообмена. Для низкотемпературных реакторов ВВЭР, которые эксплуатируются при сравнительно высоких давлениях ($7 \div 16$ МПа), чаще всего применяют кожухо-трубные парогенераторы как горизонтальной, так и вертикальной компоновки. Паропроизводительность и мощность этих крупногабаритных конструкций главным образом определяются возможностями их транспортировки от мест производства к местам строительства АЭС. Особенно большое влияние на выбор конструкции парогенератора оказывают вопросы безопасной работы атомной станции. В недавнем прошлом одной из основных тенденций развития ядерной энергетики было повышение мощности отдельных элементов тепловой схемы станции — блоков АЭС (реактор, парогенератор, турбогенератор). Крупные аварии ЯЭУ, которые произошли в США и СССР и по масштабам значительно превышали проектные, показали, что с точки зрения обеспечения защиты окружающей среды от последствий аварий более оптимальными являются блоки АЭС с электрической мощностью, не превышающей $600 \div 800$ МВт, и с применением мультимодульных конструкций.

1.3. Определение скоростей движения теплоносителя и проходного сечения паропроизводящих установок

Значение скорости теплоносителя оказывает большое влияние на эксплуатационные характеристики парогенераторов, так как увеличение скорости теплоносителя, с одной стороны, приводит к повышению интенсивности теплосъема, а с другой – вызывает рост потерь давления в элементах парогенератора и снижает коррозионную стойкость теплообменного аппарата. Эти тенденции указывают на то, что значение скорости должно выбираться в результате оптимизационных расчетов себестоимости электроэнергии.

$$C_{эл} = C_{кап} + C_{топл} + C_{экспл}, \quad (1.1)$$

где $C_{кап}$ – капитальная составляющая себестоимости электроэнергии, $C_{топл}$ – топливная составляющая себестоимости электроэнергии, $C_{экспл}$ – эксплуатационная составляющая себестоимости электроэнергии.

При росте скорости теплоносителя $C_{кап}$ уменьшается, а $C_{экспл}$ возрастает. Для различных типов теплоносителей оптимизационные расчеты дают разные предельные значения скоростей теплоносителей, при которых резко увеличивается коррозионное и эрозионное воздействие теплоносителя на конструкционные материалы парогенератора. Результаты данных расчетов приведены в табл. 1.

Выбрав оптимальные значения скоростей теплоносителей, можно проводить расчет проходных сечений.

Расчет проходных сечений кожухо-трубных теплообменников

Расчет проходных сечений теплообменника, в частности парогенератора, проводится с учетом специфических особенностей его конструкции, вида $T-Q$ диаграммы, направления движения теплоносителей в данном паропроизводящем аппарате и т.д. Рассмотрим последовательность этого расчета на примере

простейшего кожухо-трубного теплообменника с прямыми трубами. Поперечный разрез аппарата такого типа приведен на рис.1.4.

Таблица 1

Оптимальные и предельные значения скоростей различных теплоносителей

№ п/п	Тип теплоносителя	Давление, МПа	Оптимальное значение скорости, м/с	Предельное значение скорости, м/с
1	2	3	4	5
1	Жидкость	—	$1 \div 3$	5
2	Газ	$< 0,5$ $> 0,5$	$20 \div 60$ $10 \div 30$	60
3	Гелий	—	$40 \div 80$	80
4	Пар H_2O	—	$10 \div 20$	60

Как показано в литературе [2, 7], наиболее компактной компоновкой расположения труб, обеспечивающей эффективную передачу теплоты, является треугольная решетка. При такой компоновке трубы располагаются на сторонах правильных шестиугольников (см. рис.1.4). Первый теплоноситель движется внутри труб, наружная поверхность которых омывается вторым теплоносителем. Из рис.1.4 видно, что при такой компоновке труб из геометрических соображений можно установить однозначную связь между числом труб, расположенных на диаметре кожуха n_D , и общим количеством труб n_0 , заполняющих внутреннее пространство кожуха, т.е.

$$n_D = \sqrt{4/3(n_0 - 1) + 1} \quad (1.2)$$

или

$$n_0 = \frac{3}{4}(n_D^2 - 1) + 1, \quad (1.3)$$

где n_D — количество труб на диаметре кожуха (большой диагонали шестиугольника), n_0 — общее количество труб.

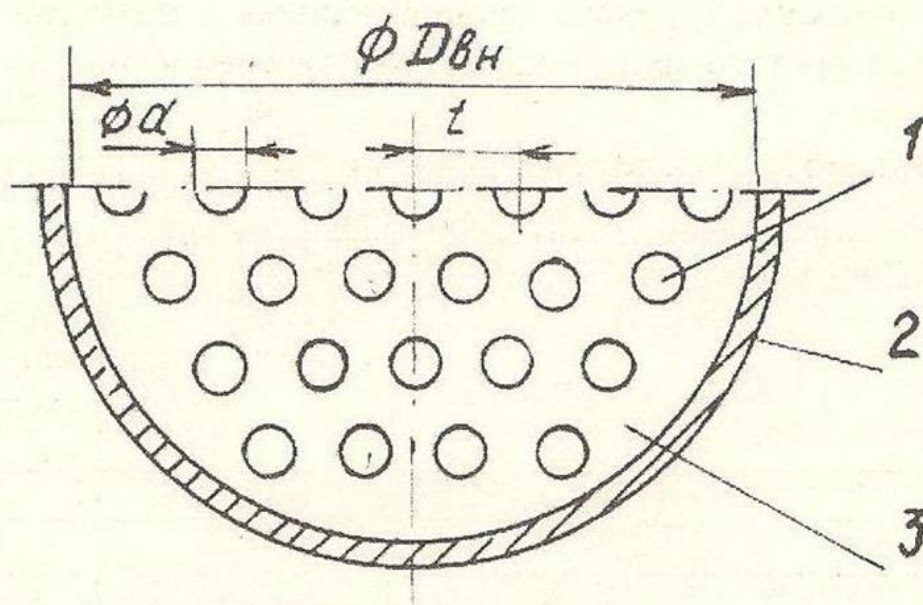


Рис.1.4. Поперечный разрез кожухо-трубного теплообменного аппарата: 1 – труба 1-го теплоносителя; 2 - кожух теплообменника; 3 - межтрубное пространство; $D_{вн}$ - внутренний диаметр кожуха; d - наружный диаметр труб; t - шаг между трубами

Иногда для проведения расчетов используют соотношение, связывающее общее число труб n_0 и число шестиугольников (число колец) n_k , по которым расположены трубы (на рис.1.4 $n_k=3$).

Соотношение, позволяющее определить количество труб n_0 по количеству колец (шестиугольников) n_k , имеет вид

$$n_0 = 1 + 3n_k(n_k + 1), \quad (1.4)$$

где n_k – число шестиугольников (колец), n_0 – общее количество труб.

Следует тем не менее отметить, что количество труб, определяемое по соотношениям (1.2) – (1.4), не заполняет пространство внутри кожуха оптимальным образом, так как крайние сегменты, отсекаемые сторонами шестиугольника, имеющего максимальный периметр, при значении количества колец $n_k > 6$ ($n_0 > 127$) позволяют установить в том же кожухе дополнительные трубы, увеличивающие поверхность теплообмена. Обычно принимается, что

$$n = n_0 \theta, \quad (1.5)$$

где n — количество труб в решетке с полным заполнением; n_0 — количество определяемое по соотношениям (1.2) — (1.4); θ — поправочный коэффициент, равный соответственно

$$\theta = 1, \text{ если } n_0 \leq 127; \quad (1.6)$$

$$\theta = 1,11 \div 1,16, \text{ если } n_0 \geq 169.$$

Схема расчета кожухо-трубных теплообменников основана на определенных ранее расходах 1-го G_1 и 2-го G_2 теплоносителей, средних температурах теплоносителей по участкам парогенератора ($\langle T_{j1} \rangle$ и $\langle T_{j2} \rangle$), а также на выбранных на основании стандартов геометрических размеров некоторых элементов теплообменника. Как правило, на основании ГОСТов выбирают наружный диаметр труб $d_{\text{нар}}$ и их толщину δ , скорость теплоносителя W_1' , уточняемую в результате итерационного расчета, и шаг решетки t . В связи с тем, что заварка концов труб при небольших шагах решетки ($t < 1,3 d_{\text{нар}}$) практически невозможна, выбирают

$$t = (1,3 \div 1,5) d_{\text{нар}}. \quad (1.7)$$

Таким образом, при расчете заданы G_1 , G_2 , $\langle T_{j1} \rangle$ и $\langle T_{j2} \rangle$, определенные при данных температурах плотности $\langle \rho_{j1} \rangle$ и $\langle \rho_{j2} \rangle$ и выбранные величины W_1' , $d_{\text{нар}}$, δ и t .

Для 1-го теплоносителя проходное сечение

$$f_1 = \frac{G_1}{\langle \rho_1 \rangle W_1'} = \frac{\pi d_{\text{вн}}^2}{4} n'. \quad (1.8)$$

Из этого соотношения определяется

$$n' = \frac{4G_1}{\langle \rho_1 \rangle W_1' \pi d_{\text{вн}}^2} \quad (1.9)$$

Дальнейшие расчеты производятся в следующей последовательности: в соответствии с определенным n' (формула (1.9)) принимается нечетное значение n_0' , по которому (соотношение (1.2)) определяется значение n_D' и ближайшее к нему нечетное значение n_D . В соответствии с полученным значением n_D рассчитывается окончательная величина n_0 (формула (1.3)). После этого по рекомендациям (1.6) выбирается величина поправочного коэффициента θ и вычисляется окончательная величина общего количества труб при полном заполнении решетки n (формула (1.5)). Полученная величина n используется для уточнения (вычисления окончательного значения) скорости течения 1-го теплоносителя W_1 . Схема итерационного расчета приведена на рис.1.5

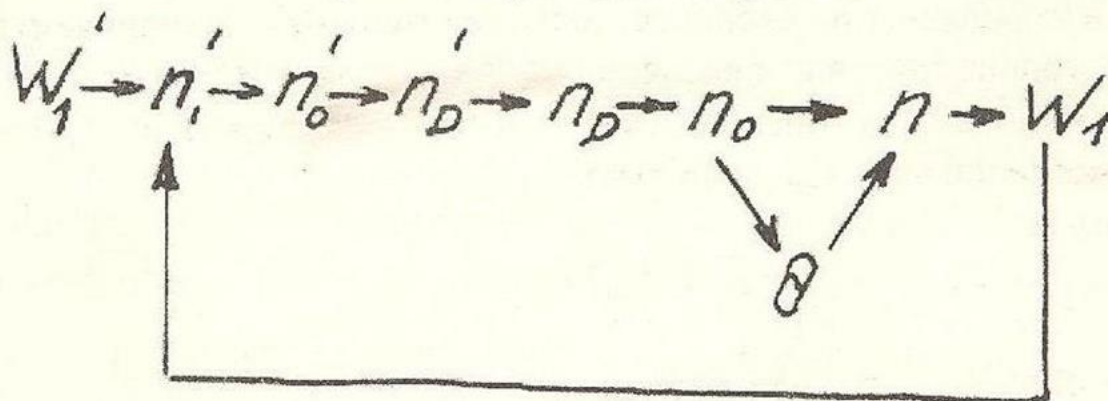


Рис.1.5. Схема итерационного расчета количества труб в кожухотрубном теплообменнике

По величинам n_D и t определяют значение внутреннего диаметра кожуха

$$D_{\text{вн}} = n_D \cdot t. \quad (1.10)$$

Скорость второго теплоносителя W_2 определяют из соотношения для проходного сечения в межтрубном пространстве:

$$f_2 = \frac{G_2}{<\rho_2> W_2} = \frac{\pi D_{\text{вн}}^2}{4} - \frac{\pi d_{\text{нар}}^2}{4} \cdot n, \quad (1.11)$$

где f_2 – проходное сечение 2-го теплоносителя, м²; G_2 – расход 2-го теплоносителя, кг/с; $<\rho_2>$ – средняя плотность теплоносителя, кг/м³; W_2 – скорость теплоносителя, м/с; $D_{\text{вн}}$ – внутренний диаметр кожуха, м; $d_{\text{нар}}$ – наружный диаметр трубы, м.

Полученное значение W_2 должно соответствовать диапазону скорости, приведенному в табл.1 данного пособия. В случае, если W_2 не укладывается в представленный в табл.1 диапазон, то необходимо провести расчет проходных сечений теплообменника, взяв за основу другие значения выбираемых параметров или скорости первичного теплоносителя.

Расчет проходных сечений теплообменника «труба в трубе»

При определении проходных сечений теплообменника «труба в трубе» точно так же, как и в случае расчета кожухо-трубного теплообменника, из предыдущей части расчета известны расходы теплоносителей G_1 и G_2 , температуры теплоносителей $<T_{j1}>$ и $<T_{j2}>$ на участках теплообменника. Диаметр внутренней трубы $d_{\text{вн}}$ выбирается в соответствии с ГОСТ 8734-58 ($d = 10 \div 30$ мм), а скорости 1-го W_1' и 2-го W_2' теплоносителей – в соответствии с табл.1, в которой приведены оптимальные значения для скоростей различных теплоносителей (см. с. 14 настоящего пособия). На первоначальном этапе расчета в соответствии с формулой

$$f_1' = \frac{G_1}{<\rho_1> W_1'} = \frac{\pi d_{\text{вн}}^2}{4} \cdot n' \quad (1.12)$$

определяется количество n' секций теплообменника «в первом приближении». В соотношении (1.12) G_1 – расход 1-го теплоносителя;

$\langle \rho_1 \rangle$ – средняя плотность 1-го теплоносителя; f_1' – проходное сечение 1-го теплоносителя, определенное по скорости W_1' .

В качестве реального значения количества секций выбирается ближайшее к n целое число n , являющееся основой расчета действительной скорости 1-го теплоносителя W_1 . Данная скорость определяется из соотношения (1.12), в котором n' заменяется на n .

Проходное сечение 2-го теплоносителя рассчитывается с помощью соотношения:

$$f_2' = \frac{G_2}{\langle \rho_2 \rangle \cdot W_2'} = \frac{\pi}{4} \cdot (D_{\text{вн}}'^2 - d_{\text{нар}}^2) n, \quad (1.13)$$

где f_2' – проходное сечение 2-го теплоносителя, рассчитанное по скорости W_2' ; W_2' – скорость 2-го теплоносителя, выбранная в соответствии с рекомендациями табл.1; G_2 – расход 2-го теплоносителя; $\langle \rho_2 \rangle$ – средняя плотность 2-го теплоносителя; $d_{\text{нар}}$ ($D_{\text{вн}}'$) – наружный (внутренний) диаметр внутренней (наружной) трубы; n – число секций.

Из формулы (1.13) вычисляется величина $D_{\text{вн}}'$ в первом приближении, после чего реальная величина $D_{\text{вн}}$ определяется как ближайшая к $D_{\text{вн}}'$ из параметров труб, приведенных в ГОСТ 8734-58. Схема расчета скоростей теплоносителей и геометрических характеристик труб приведена на рис.1.6.

$$W_1' \rightarrow f_1' \rightarrow n' \rightarrow n \rightarrow f \rightarrow W_1$$

a

$$W_2' \rightarrow f_2' \rightarrow D_{\beta H}' \rightarrow D_{\beta H} \rightarrow f_2 \rightarrow W_2$$

$\swarrow$
 D_H

$\searrow$
 δ

б

Рис.1.6. Схема итерационного расчета теплообменника типа «труба в трубе»:

a - схема расчета скорости 1-го теплоносителя; *б* - схема расчета скорости 2-го теплоносителя

В данном типе теплообменника шаг между секциями выбирается из технологических соображений и обосновывается возможностями проведения сварочных и сборочных работ. Длина труб и компоновка секций теплообменника типа «труба в трубе» также определяется главным образом технологическими соображениями и спецификой использования данного теплообменного аппарата.

Глава 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕПЛООТДАЧИ

От величины коэффициентов теплоотдачи между поверхностями труб и теплоносителями зависит уровень передаваемых потоков теплоты и, следовательно, необходимые геометрические размеры парогенератора, обеспечивающие заданную тепловую мощность.

Как было отмечено в части 1 настоящего пособия, значения коэффициентов теплоотдачи α и коэффициентов теплопередачи k существенно зависят от того, в какой именно зоне парогенератора рассматривается процесс теплопередачи – экономайзерной,

испарительной или пароперегревательной. Обычно для расчета α_j (в j -й зоне) используют эмпирические соотношения различного типа, в которых коэффициент теплоотдачи зависит от целого ряда параметров потока, теплофизических свойств теплоносителя, геометрии канала, теплофизических свойств теплопередающей стенки и т.д., т.е.

$$\alpha_j = f_j(x_{1, \dots, i}), \quad (2.1)$$

где α_j – коэффициент теплоотдачи в j -й зоне парогенератора (экономайзерной, испарительной, пароперегревательной); $x_{1, \dots, i}$ – параметры, определяющие состояние потока, поверхности теплоотдающей стенки, теплофизические свойства теплоносителей и т.д. Определив значения коэффициентов теплоотдачи, для каждого участка парогенератора можно определить значение k_j в соответствии с упрощенным соотношением (для бесконечной пластины)

$$k_j = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{1j}} + \frac{\delta_{стj}}{\langle \lambda_{стj} \rangle} + \frac{1}{\alpha_{2j}}}, \quad (2.2)$$

где k_j – коэффициент теплопередачи на j -м участке парогенератора; $\alpha_{1(2)j}$ – коэффициент теплоотдачи к 1-му (2-му) теплоносителю на данном участке; $\delta_{стj}$ ($\langle \lambda_{стj} \rangle$) – толщина (теплопроводность при средней на участке температуре) стенки теплопередающей трубы.

Следует тем не менее отметить, что даже при упрощенном подходе расчет теплообмена неоднозначен, так как температуры стенки и плотность теплового потока на данном участке, вообще говоря, неизвестны. Расчет коэффициентов α_j и k_j обычно проводят методом последовательных приближений, решая упрощенную линейную систему (2.3).

В определенном смысле (если считать, что температуры жидкости и стенки, теплофизические параметры и т.д. в пределах j -го участка парогенератора постоянны) система (2.3) является корректной, так как

содержит шесть неизвестных величин ($\alpha_{j1}, \alpha_{j2}, T_{ct1j}, T_{ct2j}, k_j, q_{Fj}$), которые определяются в шести уравнениях данной системы.

Как указывалось ранее, коэффициенты теплоотдачи рассчитываются главным образом с помощью эмпирических соотношений, полученных в результате экспериментов. Наиболее сложную структуру имеют формулы, описывающие закономерности теплосъема двухфазным потоком теплоносителя. Основные параметры, используемые для обработки данных по теплообмену в двухфазных потоках, приведены в приложении П.1 настоящего пособия

$$\left. \begin{aligned} \alpha_{j1} &= f_{j1}(x_{1\dots i}); \\ \alpha_{j2} &= f_{j2}(x_{1\dots i}); \\ q_{Fj} &= \alpha_{j1}(T_{1j} - T_{ct1j}); \\ q_{Fj} &= \alpha_{j2}(T_{2j} - T_{ct2j}); \\ q_{Fj} &= k_j(T_{1j} - T_{2j}); \\ k_j &= \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{j1}} + \frac{\delta_{ctj}}{\lambda_{ctj}} + \frac{1}{\alpha_{j2}}} \end{aligned} \right\} \quad (2.3)$$

(В системе (2. 3) q_{Fj} – тепловой поток через теплопередающую стенку; $T_{1(2)j}$ – температура 1(2) теплоносителя; $T_{ct1(2)j}$ – температура поверхности теплопередающей стенки, соприкасающейся с 1 (2) теплоносителем. Остальные обозначения в системе (2.3) те же, что и в соотношениях (2.1) и (2.2).)

Рассмотрим основные соотношения, которые обычно используют для расчета α_j в парогенераторах АЭС [1, 2, 4, 6, 7, 11, 12].

2.1. Расчет коэффициентов теплоотдачи при однофазном течении теплоносителя

При технических расчетах рассматривают два основных гидродинамических режима течения однофазного теплоносителя в каналах: ламинарный и турбулентный. В парогенераторах и теплообменниках АЭС теплопередача обычно осуществляется при турбулентном течении теплоносителя ($Re > 2300$ для гладких труб).

Поток теплоносителя, отдающего теплоту, практически во всех действующих парогенераторах является однофазным. Теплоноситель, воспринимающий теплоту, находится в однофазном состоянии только на экономайзерном и пароперегревательном участках.

Если однофазный теплоноситель циркулирует внутри труб, то целесообразно для определения среднего по длине трубы коэффициента теплоотдачи к однофазному потоку (турбулентный режим течения) применять соотношение Диттуса-Болтера, которое имеет следующий вид:

$$Nu = 0,023 Re^{0,8} Pr^{0,4} \cdot c_t, \quad (2.4)$$

где $Nu = \frac{\alpha \cdot d_{\text{вн}}}{\langle \lambda \rangle}$ – число Нуссельта (α – средний по длине трубы

коэффициент теплоотдачи, $d_{\text{вн}}$ – внутренний диаметр трубы, $\langle \lambda \rangle$ – среднее по данному участку парогенератора значение теплопроводности теплоносителя); $Re = \frac{w \cdot d_{\text{вн}}}{\langle \nu \rangle}$ – число Рейнольдса

(w – средняя скорость теплоносителя, $\langle \nu \rangle$ – средний по длине участка коэффициент кинематической вязкости теплоносителя); $Pr = \frac{\langle \nu \rangle}{\langle a \rangle}$ –

число Прандтля ($\langle a \rangle$ – средний по длине участка коэффициент температуропроводности); c_t – поправка на неизотермичность, имеющая различную структуру для капельных жидкостей (вода) и газов. (Для капельных жидкостей при $\mu_{\text{ст}} / \mu_{\text{ж}} = 0,08 \div 40$, $c_t = (\mu_{\text{ж}} / \mu_{\text{ст}})^n$, где $n = 0,11$ при нагревании жидкости, $n = 0,25$ при

охлаждении. Для газов $c_t = (T_{ст} / T_{ж})^m$ при нагревании, $c_t = 1,0$ при охлаждении, $m = -(0,3 \lg T_{ст} / \langle T_{ж} \rangle + 0,36)$, где $T_{ст}$, $\langle T_{ж} \rangle$, — температура поверхности и средняя по теплосодержанию температура потока [11].) Значения теплофизических свойств теплоносителя $\langle \lambda \rangle$, $\langle \nu \rangle$, $\langle \alpha \rangle$ в соотношении (2.4) выбираются при средней по длине участка температуре

$$\langle T \rangle = \frac{T_{вх} + T_{вых}}{2}, \quad (2.5)$$

где $T_{вх}$ ($T_{вых}$) — температура теплоносителя на входе (выходе) в рассматриваемый участок парогенератора.

Соотношение (2.4) позволяет определять значения коэффициентов теплоотдачи при $1 \cdot 10^4 < Re \leq 5 \cdot 10^6$ и $0,6 < Pr < 2500$.

Теплообмен при продольном обтекании пучка труб также рассчитывается в соответствии с формулой (2.4). В этом случае в числах Re и Nu в качестве линейного размера необходимо использовать эквивалентный диаметр

$$d_{эkv} = \frac{4F_{пр}}{\Pi}, \quad (2.6)$$

где $F_{пр}$ — площадь проходного сечения канала, (например, f_2 в соотношении (1.13)), а Π — «смоченный» периметр (т.е. сумма периметров всех элементов данного сечения теплообменника, омываемых теплоносителем).

Теплообмен при поперечном обтекании теплоносителем пучка труб в [1] (треугольная упаковка труб) предлагается рассчитывать в соответствии с соотношениями:

$$\begin{aligned} Nu &= 0,56 Re^{0,5} Pr^{0,36} (Pr / Pr_{ст})^{0,25}; \quad \text{при } Re < 1 \cdot 10^3; \\ Nu &= 0,40 Re^{0,6} Pr^{0,36} (Pr / Pr_{ст})^{0,25}; \quad \text{при } Re > 1 \cdot 10^3. \end{aligned} \quad (2.7)$$

В формулах (2.7) (критерии Nu и Re) линейным размером является наружный диаметр трубы, а скорость (Re) выбирается максимальной, т.е. равной скорости теплоносителя в наиболее узком сечении

решетки; $Pr_{ст}$ - число Прандтля, рассчитанное для теплоносителя при температуре, равной температуре теплоотдающей поверхности.

По сравнению с капельными жидкостями и газами жидкие металлы имеют более высокую теплопроводность и, следовательно, низкие числа Прандтля. В этой связи при развитом турбулентном течении молекулярный перенос теплоты играет важную роль и в ядре турбулентного потока жидкометаллического теплоносителя. Температурные перепады по длине потока в жидких металлах в реальных условиях обычно малы, благодаря чему поправку на неизотермичность потока можно принять равной 1.

Обработка полученных опытных данных по α для течения жидких металлов внутри круглых труб показала, что расчетные формулы имеют следующий вид ($Pr = 0,004 \div 0,04$):

$$\begin{aligned} Nu &= 5 + 0,025Pe^{0,8}, & Pe < 4 \cdot 10^3; \\ Nu &= 7,5 + 0,005Pe, & 4 \cdot 10^3 < Pe < 2 \cdot 10^4, \end{aligned} \quad (2.8)$$

где $Pe = \frac{wd_{вн}}{a}$ - число Пекле (w - средняя скорость теплоносителя, $d_{вн}$ - внутренний диаметр труб, a - температуропроводность теплоносителя).

Число Нуссельта для поперечного потока жидких металлов через пучок труб (треугольная решетка) [1, 2] для $0,007 < Pr < 0,03$ и $1,1 < P/d < 1,5$:

в случае ламинарного течения, $30 \leq Pe \leq 200$

$$Nu_0 = 24,15 \lg \left[-8,12 + 12,76 \frac{P}{d} - 3,5 \left(\frac{P}{d} \right)^2 \right]; \quad (2.9)$$

в случае турбулентного течения, $200 < Pe \leq 2000$

$$Nu = Nu_0 + 0,0174 \left\{ 1 - \exp \left[-6 \left(\frac{P}{d} \right) \right] \right\} \cdot (Pe - 200)^{0,9}. \quad (2.10)$$

В соотношениях (2.9), (2.10) P - шаг треугольной решетки; d - диаметр труб; Nu_0 - число Нуссельта при ламинарном течении теплоносителя; Nu - среднее значение числа Нуссельта в условиях турбулентного течения жидких металлов при поперечном обтекании

пучка труб. Значения теплофизических свойств среды в (2.9), (2.10) рассчитываются при средней температуре потока, а характерным размером для расчета Nu и Re является эквивалентный диаметр пучка с бесконечным числом труб, который определяется формулой [2]

$$d_{\text{экв}} = d \left[\frac{2\sqrt{3}}{\pi} \left(\frac{P}{d} \right)^2 - 1 \right]. \quad (2.11)$$

Расчет теплообмена к однофазному потоку теплоносителя можно также проводить в соответствии с соотношениями, приведенными в [1].

2.2. Расчет коэффициентов теплоотдачи при кипении теплоносителя

Процесс теплопередачи при кипении является сложным нестационарным процессом. В литературе [2, 6, 7, 9, 11] обычно рассматривают кипение «в большом объеме», т.е. кипение на теплоотдающих поверхностях в условиях естественной конвекции и кипение теплоносителя на поверхностях при его направленном движении. Подобная классификация является условной и не отражает всей специфики процессов тепломассообмена при кипении, но дает возможность проводить в первом приближении расчет интенсивности теплообмена, определять значения коэффициентов теплоотдачи и, следовательно, рассчитывать значение площади теплопередающей поверхности и габариты парогенератора. Следует отметить, что при кипении как «в большом объеме», так и в условиях направленного движения теплоносителя, наблюдаются два, отличающихся друг от друга механизмом передачи теплоты, режима кипения: пузырьковый и пленочный. Значения коэффициентов теплоотдачи при пленочном кипении значительно ниже, чем при пузырьковом.

Рассмотрим основные соотношения, позволяющие определять значения коэффициентов теплоотдачи при пузырьковом кипении теплоносителя.

2.2.1. Теплообмен при кипении в «большом объеме»

В качестве теплоносителя, воспринимающего теплоту, в большинстве действующих парогенераторов используется «легкая» вода H_2O . В этой связи представляется целесообразным рассмотреть соотношения, описывающие теплоотдачу при кипении в условиях «большого объема» именно воды.

При кипении воды в «большом объеме» коэффициент теплоотдачи можно определять в соответствии с эмпирической формулой ($p=0,1 \div 20$ МПа, $q < 0,4$ МВт / м²) [2]:

$$\alpha_0 = 4,34 q_F^{0,7} (p^{0,14} + 1,35 \cdot 10^{-2} p^2), \quad (2.12)$$

где α_0 – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м² К); q_F – плотность теплового потока, Вт/м²; p – давление среды, МПа.

В некоторых случаях удобно вместо формулы (2.12) использовать соотношение, в котором определяющими параметрами являются не тепловой поток q_F и давление p , а q_F и температура насыщения T_s , а именно:

$$\alpha_0 = 10,45 q_F / [3,3 - 0,0113(T_s - 373)]. \quad (2.13)$$

В (2.13) температура T_s измеряется в градусах К, а диапазон применения тот же, что и для формулы (2.12).

Соотношения (2.12) и (2.13) учитывают далеко не все параметры, определяющие интенсивность теплоотдачи при кипении в «большом объеме». В литературе [6, 11] показано, что большое влияние на значения коэффициентов теплоотдачи α_0 могут оказывать шероховатость, положение теплоотдающей поверхности в поле массовых сил, материал, из которого выполнена эта поверхность (по сведениям ряда авторов [11]) и т.д. В некоторых случаях при проведении поверочных расчетов влияние этих параметров на интенсивность теплообмена следует принимать во внимание.

2.2.2. Теплообмен при кипении в каналах

Процесс кипения теплоносителя в каналах более сложен, чем кипение в «большом объеме», так как на интенсивность теплообмена в этом случае большое влияние оказывает состояние потока (режим двухфазного течения) и ряд других факторов. Некоторые сведения о режимах течения двухфазных потоков приведены в первой части настоящего пособия. В литературе [2-4, 6, 7, 9, 11, 12] представлено большое количество соотношений, описывающих теплоотдачу при кипении в каналах. В эмпирических формулах, полученных на основе экспериментальных данных, используются различные характеристики течения, в той или иной мере отражающие структуру и процессы, происходящие в парожидкостных потоках. Описание основных параметров, используемых для обработки опытных данных по коэффициентам теплоотдачи при кипении в каналах, приведены в приложении 1 данного пособия.

В большинстве случаев на вход в канал поступает недогретая до температуры насыщения T_s жидкость. Таким образом, расчет теплообмена при кипении в каналах необходимо проводить, рассматривая отдельно участки канала с кипением недогретой жидкости (поверхностным кипением) и развитым пузырьковым кипением теплоносителя.

В общем случае начало развитого пузырькового кипения в каналах определяется из соотношения:

$$\Delta T_{н.к} = \frac{q_F}{\alpha_{оф}} - \frac{q_F}{\alpha_0}, \quad (2.14)$$

где $\Delta T_{н.к}$ – недогрев жидкости до температуры насыщения T_s , q_F – плотность теплового потока, $\alpha_{оф}$ – коэффициент теплоотдачи при течении однофазного теплоносителя в канале, α_0 – коэффициент теплоотдачи при развитом пузырьковом кипении в «большом объеме».

Теплоотдача в каналах при кипении воды, недогретой до температуры насыщения, рассчитывается по формуле, приведенной в [2]:

$$\frac{\alpha}{\alpha_0} = \left\{ 1 + \left[\alpha_0 \left(\frac{1}{\alpha_{\text{оф}}} - \frac{T_s - \bar{T}}{q_F} \right) \right]^{-\frac{3}{2}} \right\}^{\frac{2}{3}}, \quad (2.15)$$

где $\alpha_{\text{оф}}$ определяется по формулам (2.4), (2.7); α_0 вычисляется из соотношения (2.12); q_F — плотность теплового потока; $(T_s - \bar{T})$ — недогрев жидкости до температуры насыщения.

Коэффициент теплоотдачи при кипении воды в трубах и каналах для режима развитого пузырькового кипения в области давлений $p = 2 \div 20$ МПа (точность $\pm 35\%$) можно определять с помощью упрощенных соотношений [2]:

$$\begin{aligned} \alpha &= \alpha_0 && \text{при } \alpha_0/\alpha_{\text{оф}} < 0,5; \\ \alpha &= \alpha_{\text{оф}} \sqrt{1 + \left(0,9 \frac{\alpha_0}{\alpha_{\text{оф}}} \right)^2} && \text{при } 0,5 < \alpha_0/\alpha_{\text{оф}} < 3; \\ \alpha &= 0,9\alpha_0 && \text{при } \alpha_0/\alpha_{\text{оф}} > 3. \end{aligned} \quad (2.16)$$

Обозначения в формулах (2.16) такие же, что и в соотношении (2.15).

Глава 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА И ГАБАРИТОВ ПАРОГЕНЕРАТОРА

3.1. Расчет длины труб парогенератора

Расчет значений поверхности теплообмена для отдельных j -х участков парогенератора проводится по формуле:

$$F_j = \frac{Q_j}{k_j \cdot \Delta T_j}, \quad (3.1)$$

где F_j — значение поверхности теплообмена на j -м участке парогенератора (экономайзерном, испарительном, пароперегревательном и т.д.); Q_j — количество теплоты, которое передается на данном участке; k_j — коэффициент теплопередачи на участке; ΔT_j — расчетное значение температурного напора.

Значения количества теплоты Q_j , передаваемой на j -м участке парогенератора, и соответствующее значение температурных напоров ΔT_j определяются в соответствии с методикой, изложенной в части 1 настоящего пособия, а k_j – по формуле (2.2).

Определенное с помощью соотношения (3.1) значение поверхности теплообмена позволяет рассчитать длину труб l_j , которая необходима для передачи количества теплоты Q_j на отдельном участке. Длина труб l_j может быть определена как

$$l_j = \frac{F_j}{\Pi_{qj}}. \quad (3.2)$$

В соотношении (3.2) Π_{qj} – тепловой периметр, т.е. сумма периметров всех теплопередающих элементов проходного сечения теплообменника. Например, для случая кожухо-трубного теплообменника этот периметр равен

$$\Pi_{qj} = \pi d n, \quad (3.3)$$

где d – наружный диаметр труб 1-го теплоносителя, n – число труб, определенное в соответствии с методикой, изложенной в разд. 1.3 данного пособия.

При расчете длины труб теплообменника типа «труба в трубе» формула аналогична

$$\Pi_{qj} = \pi d n, \quad (3.4)$$

где d – наружный диаметр внутренней трубы, n – число секций теплообменника.

Полная длина труб, передающая $Q_{\text{пг}}$, определяется, таким образом, как сумма

$$l = \sum_j l_j, \quad (3.5)$$

где l – длина труб, которая дает возможность передать всю тепловую мощность рассчитываемого парогенератора, а l_j – длина труб отдельного j -го участка парогенератора, отличающегося значением коэффициента теплопередачи.

Габариты парогенератора рассчитываются в соответствии с формулами, изложенными в разд. 1.3 с учетом Госстандартов и конструктивных соображений.

В качестве примера применения изложенной выше методики рассмотрим последовательность расчета поверхности теплообмена и габаритов некоторых типовых парогенераторов, имеющих различную компоновку своих элементов и различный вид $T-Q$ диаграммы.

3.1.1. Особенности расчета парогенераторов горизонтальной компоновки (прототип - парогенератор НВАЭС)

В первой части пособия [5] было отмечено, что в парогенераторах с горизонтальной компоновкой корпус парогенератора выполняет функции барабана-сепаратора, и в парогенераторе отсутствует отдельно выделенный экономайзерный участок. Расчет поверхности теплообмена в данном случае проводится в соответствии с соотношением (3.1), в котором

$$Q_j = Q_{\text{исп}}^{\text{осн}} + Q_{\text{исп}}^{\text{доп}} \quad (3.6)$$

В формуле (3.6) $Q_{\text{исп}}^{\text{осн}}$ – количество теплоты, необходимое для производства пара, поступающего в турбину; $Q_{\text{исп}}^{\text{доп}}$ – количество теплоты на производство пара, за счет конденсации которого осуществляется нагрев воды в межтрубном пространстве до температуры насыщения T_s .

В парогенераторах с горизонтальной компоновкой трубный пучок составлен из U -образных змеевиков, имеющих шахматное (блок ВВЭР-1000) или коридорное (блок ВВЭР-440) расположение. В соответствии с формой поперечного сечения пучка число змеевиков в горизонтальных рядах различно: оно имеет максимальное значение (40-60) в верхних (первых) рядах и уменьшается по мере увеличения

номера ряда до значения 8-12 змеевиков в нижнем ряду [12]. Верхний ряд пучка располагается чуть выше оси барабана, а уровень воды в барабане («зеркало испарения») находится над верхним рядом пучка на высоте примерно 0,6 диаметра барабана. Длина труб в горизонтальных рядах неодинакова и определяется по эскизному проекту трубного пучка. Максимальная длина трубы l не должна превышать $12 \div 14$ м, так как для АЭС с реакторами типа ВВЭР не рекомендуется применять сварку электрополированных труб из аустенитной нержавеющей стали. Если в результате расчетов получено $l > 14$, то необходимо путем уменьшения скорости теплоносителя и увеличения числа труб уменьшить максимальную длину труб.¹

На рис.3.1а - 3.1б представлен схематический чертеж парогенератора блока АЭС с реактором ВВЭР-1000, где 1 - корпус парогенератора, 2 - пучок труб, 3 - штуцера уровнемера, 4 - люк-лаз, 5 - жалюзийный сепаратор, 6 - пароотводящие трубы, 7 - коллектор пара, 8 - крышка люка, 9 - штуцер воздушника второго контура, 10 - штуцер контроля протечек, 11 - штуцер воздушника первого контура, 12 - коллектор питательной воды, 13 - штуцер продувки, 14 - патрубок коллектора, 15 - штуцер дренажа, 16 - входной коллектор теплоносителя, 17 - раздающие трубы питательной воды, 18 - пароприемный потолок, 19 - трубы отвода отсепарированной влаги, 20 - погружной дырчатый щит, 21 - выходной коллектор теплоносителя. В табл. ПЗ.1 приведены основные тепловые, гидравлические и конструкционные характеристики горизонтальных парогенераторов АЭС с реактором типа ВВЭР.

Внутренний диаметр парогенератора данного типа в первом приближении можно определить по формуле (1.10), выбрав в качестве расчетного значения числа труб удвоенную величину n_0 ,¹ определенную в соответствии со схемой итерационного расчета, приведенной на рис.1.5. В горизонтальных парогенераторах теплопередающие трубы подсоединяются к цилиндрическим коллекторам.

¹ В особых случаях допускается использование труб длиной до 18 м.

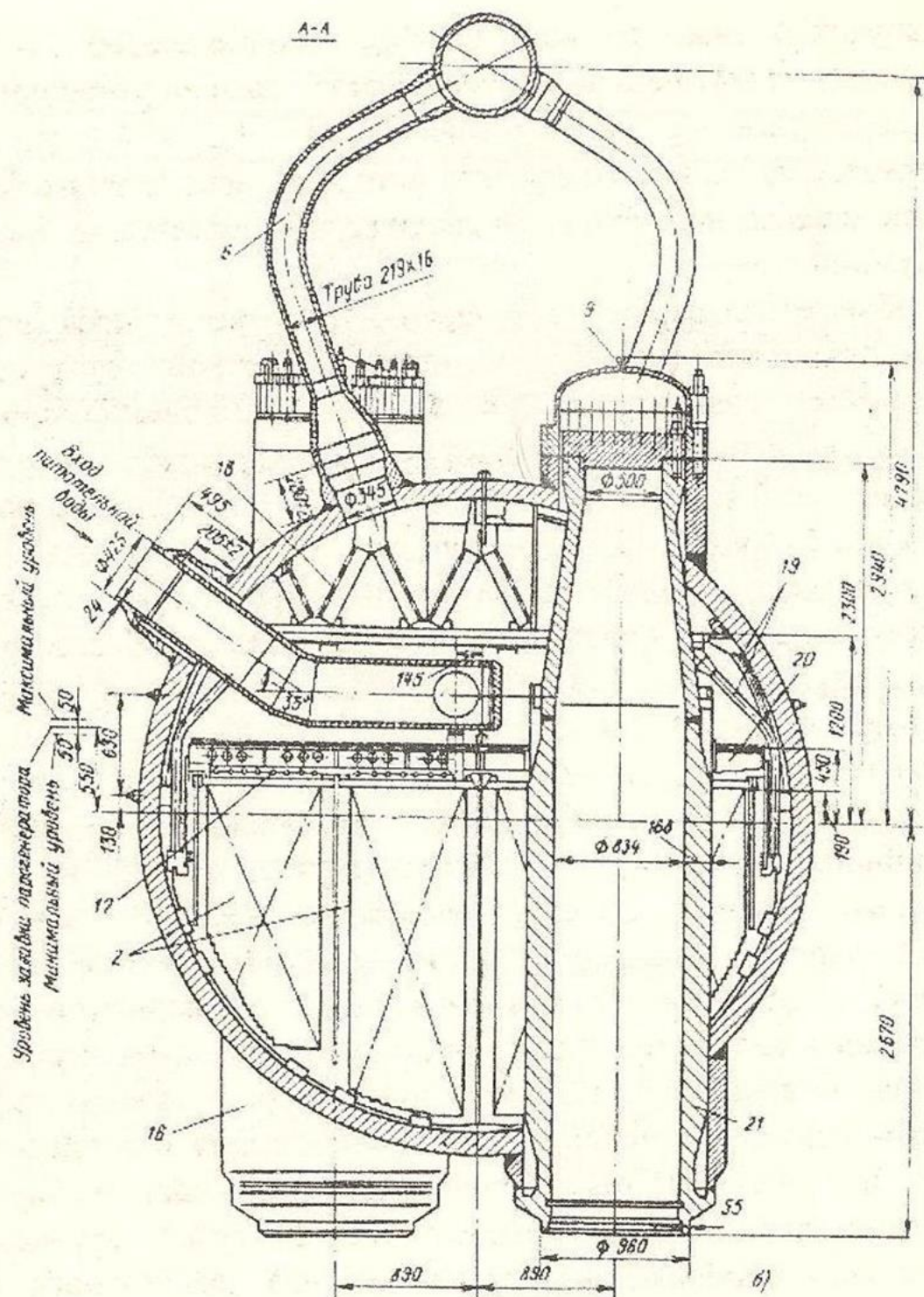


Рис.3.1б. Продольный разрез ПГ блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

В горизонтальных парогенераторах из-за уменьшения числа труб в нижних рядах трубного пучка, контроля утечки и т.д. $\beta_k < 1$ ($\beta_k = 0,66 \div 0,68$ для парогенераторов блоков АЭС с ВВЭР-440 и $\beta_k = 0,83$ – ВВЭР-1000).

Наружный диаметр корпуса $D_{\text{нар}}$ парогенератора вследствие ограничений, учитывающих возможность транспортировки его по железной дороге, не должен превышать $4,2 \div 4,3$ м, а длина определяется из эскизного проекта аппарата, исходя из необходимой площади зеркала испарения. Последняя определяется из следующих соображений.

В объеме над зеркалом испарения происходит сепарация пара, которая осуществляется в два этапа. На первом этапе сепарация определяется гравитационными эффектами (гравитационная или осадительная сепарация). Второй этап сепарации – инерционная сепарация в жалюзийном сепараторе (горизонтальном или вертикальном), который располагается в верхней части корпуса парогенератора. Для надежной сепарации пара при проходе его через извилистые каналы жалюзийного сепаратора необходимо, чтобы скорость пара в этих каналах не превышала некоторую предельно допустимую величину.

При горизонтальной компоновке парогенератора целесообразно из конструктивных соображений применение горизонтального жалюзийного сепаратора. В этом случае суммарная площадь проходного сечения каналов сепаратора немного меньше, чем площадь зеркала испарения (и та, и другая площади зависят, очевидно, от диаметра и длины барабана), а суммарный расход пара через каналы сепаратора равен расходу сухого пара через зеркало испарения. Отсюда следует, что скорость пара в каналах сепаратора однозначно связана с приведенной скоростью пара при проходе через зеркало испарения. (Приведенной скоростью пара в двухфазном потоке называют скорость, которую имел бы сухой пар, если бы он занимал всю площадь проходного сечения двухфазного потока). Допустимые значения приведенной скорости пара при проходе через зеркало испарения $W_{\text{доп}}''$, обеспечивающие надежную сепарацию в горизонтальном жалюзийном сепараторе, приведены в приложении 2 в зависимости от давления пара [7]. Действительная приведенная скорость пара рассчитывается из соотношения:

$$W_0'' = \frac{G''}{\rho'' S_{\text{з.и}}} \quad (3.8)$$

Здесь G'' – паропроизводительность парогенератора, ρ'' – плотность пара на линии насыщения при рабочем давлении парогенератора, $S_{з.и}$ – площадь зеркала испарения, W_0'' – приведенная скорость пара. Из соотношения (3.8) и условия $W_0'' \leq W_{доп}''$ можно определять минимально допустимую величину площади зеркала испарения $S_{з.и}$. Кроме размеров зеркала испарения, необходимо обеспечить достаточную высоту парового объема над зеркалом испарения. Рекомендованное расстояние между зеркалом испарения и нижней кромкой жалюзийного сепаратора составляет около 600 мм, но не менее 400 мм.

Если условие $W_0'' \leq W_{доп}''$ выполнить не удастся, необходимо, кроме жалюзийного сепаратора, устанавливать циклонные сепараторы. В циклонных сепараторах осушка пара осуществляется центробежными силами, возникающими в закрученном потоке. Методика расчета центробежных сепараторов-циклонов с осевым и радиальным подводами пароводяной смеси изложена в [12].

Внутренние диаметры входных и выходных патрубков теплоносителя, коллектора и труб питательной воды определяются допустимыми скоростями сред в них и размерами труб по ГОСТ 8734-58.

3.1.2. Особенности расчета парогенераторов вертикальной компоновки (прототип – парогенератор НИИАР)

Размеры корпуса горизонтальных парогенераторов, определяемые возможностями транспортировки аппаратов по железной дороге, в свою очередь ограничивают их мощность и затрудняют размещение в одном корпусе испарительного и пароперегревательного пучков труб. Небольшой начальный перегрев пара (на $15 \div 20^\circ \text{C}$ выше температуры насыщения [7]) повышает экономичность АЭС и облегчает работу парораспределительных устройств турбины. Эти проблемы могут быть разрешены с помощью вертикальной компоновки элементов парогенератора. Кроме того, следует отметить, что вертикальное расположение парогенератора улучшает компоновку оборудования 1-го контура в защитной оболочке.

На рис.3.2 представлена конструкция парогенератора вертикальной компоновки, разработанного в НИИАР, а в табл. ПЗ.2 представлены характеристики одного из вариантов такого аппарата. $T-Q$ диаграмма парогенератора этого типа приведена в части 1 данного пособия [5] и имеет два симметрично расположенных экономайзерных участка, на которых передаются равные количества теплоты. Горячий теплоноситель в парогенераторе типа НИИАР движется по двум параллельным пучкам U -образных вертикальных труб. Каждый пучок имеет свой кожух и по две трубные доски, расположенные в нижних частях кожухов. В верхней части парогенератора находится вертикальный барабан-сепаратор, корпус которого соединен с кожухами обоих пучков труб.

Питательная вода подается в барабан-сепаратор под уровень зеркала испарения, т.е. смешивается с водой, находящейся в барабане-сепараторе при температуре насыщения. При этом температура питательной воды повышается, оставаясь ниже, чем T_s . После смешения вода поступает из нижней части барабана в опускные каналы контура многократной естественной циркуляции (кольцевые зазоры между кожухами пучков и специальными обечайками), опускается до трубных досок, где попадает в межтрубное пространство обоих пучков и движется снизу вверх, получая теплоту от труб. Таким образом, в экономайзерном режиме работают нижние участки трубных пучков (начиная от трубных досок). Трубы, трубные доски и корпус парогенератора изготовлены из аустенитных нержавеющей сталей. Расчет поверхности теплообмена проводится в соответствии с формулами (3.1) (из части 2 пособия) и (2.27) (из части 1 пособия). При определении длины труб следует учитывать, что в парогенераторе имеется два обособленных пучка труб. В вертикальных парогенераторах, в отличие от горизонтальных, можно собрать трубный пучок из труб равной длины, изменив их геометрические характеристики (углы гибов, шаги решетки, шаги между изгибами и т.д.) [7, 12]. Расчет трубных досок проводится по методике, описанной в разд. 3.3 данной работы.

В парогенераторах вертикального типа осушка пара осуществляется по тому же принципу, что и в парогенераторах с горизонталь-

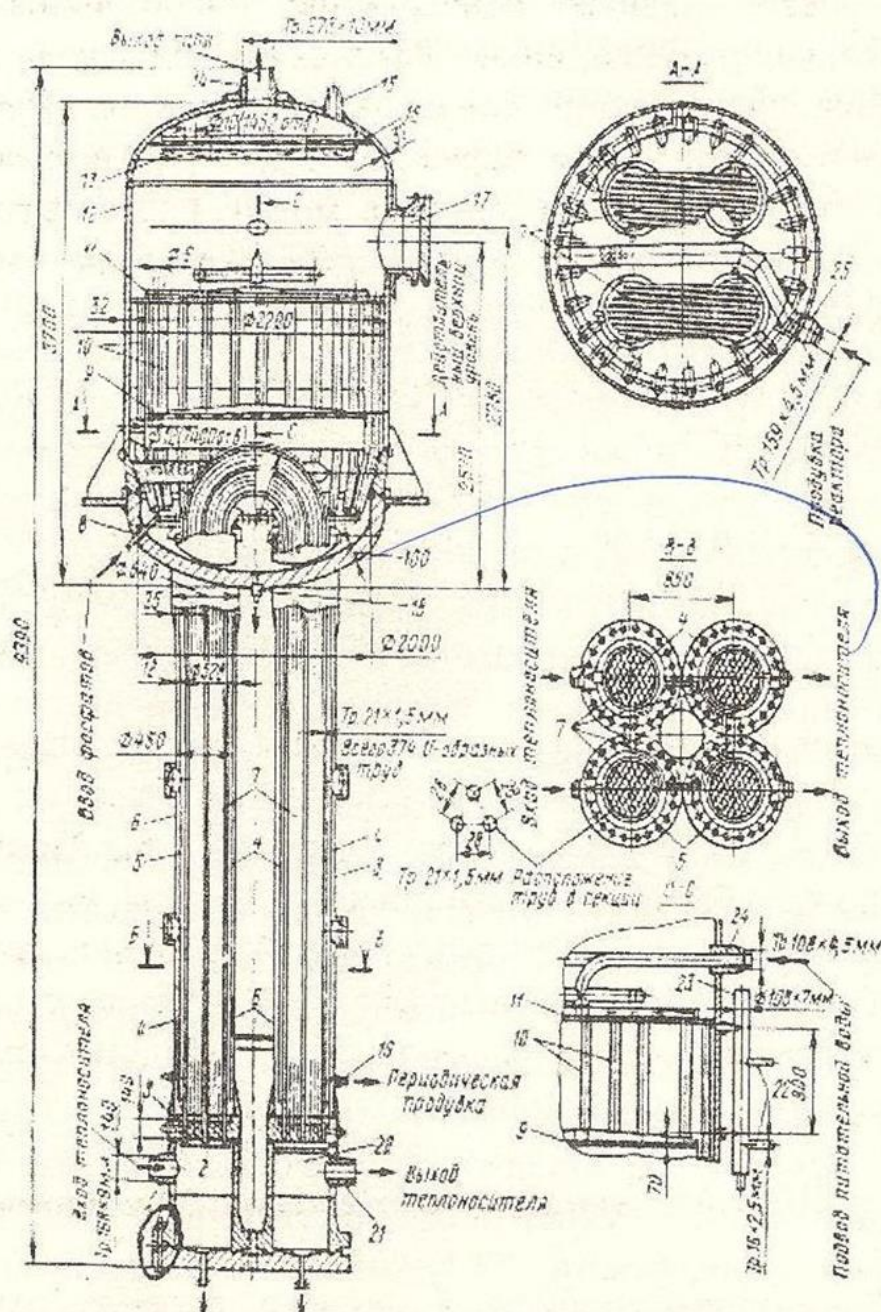


Рис.3.2. ПГ установка НИИАР: 1, 21 - патрубки входа и выхода теплоносителя; 2, 20 - входные и выходные камеры теплоносителя; 3 - трубная доска теплоносителя; 4 - опускные каналы; 5 - обечайка; 6 - корпус теплообменника; 7 - трубные пучки; 8 - штуцер ввода фосфатов; 9 - дырчатый погружной щит; 10 - опускные трубы питательной воды; 11 - паропромывочное устройство; 12 - сепарационный барабан; 13 - жалюзийный сепаратор; 14 - паротводящая труба; 15 - штуцер предохранительного клапана; 16 - пароприемный потолок; 17 - лаз; 18 - штуцер непрерывной продувки; 19 - штуцер периодической продувки; 22 - штуцера указателя уровня; 23 - успокоительная колонка; 24 - патрубок ввода питательной воды; 25 - штуцер ввода продувочной воды реактора

ной компоновкой. Однако конструктивно жалюзийный сепаратор выполняется, как правило, иначе. Различия обусловлены тем, что при вертикальной конструкции барабана размеры зеркала испарения ограничиваются диаметром барабана, тогда как в горизонтальном барабане площадь зеркала испарения можно наращивать за счет не только диаметра, но и длины барабана. В связи с этим в вертикальном парогенераторе обычно не удается выполнить условие: $W_0'' \leq W_{\text{доп}}''$. Для того чтобы при этом скорость пара на входе в каналы жалюзийного сепаратора не превышала предельно допустимых величин, применяют вертикальную секционную конструкцию сепаратора. Цилиндрические секции сепаратора расположены в барабане вертикально концентрично друг другу и кожуху барабана, а каналы-жалюзи для прохода пара в секциях — горизонтально-радиально.

Полное проходное сечение для пара в таком сепараторе можно наращивать, увеличивая высоту секций, а также их количество. Последнее — если позволяет диаметр барабана. Диаметр вертикального барабана выбирают из конструктивных и железнодорожно-габаритных соображений, а количество и высоту секций сепаратора рассчитывают из условия, чтобы скорость пара в каналах сепаратора не превышала предельно допустимых величин (приложение 2).

3.1.3. Расчет компоновки парогенератора Шевченковской АЭС

Как отмечалось в части 1 данного пособия, парогенератор, установленный на Шевченковской АЭС, по своей компоновке является двухкорпусным и состоит из вертикального испарителя кожухо-трубной конструкции с трубами Фильда и кожухо-трубного дугообразного пароперегревателя. Общий вид элементов парогенератора представлен на рис.3.3, а основные теплогидравлические характеристики представлены в табл. П 3.3. Как видно из рис.3.3, а, верхняя часть выполняет функции барабана-сепаратора. Принцип работы испарителя и методика расчета количеств теплоты, передаваемых в данном элементе, описана в части 1 данного пособия. В состав парогенераторной установки входит один пароперегреватель

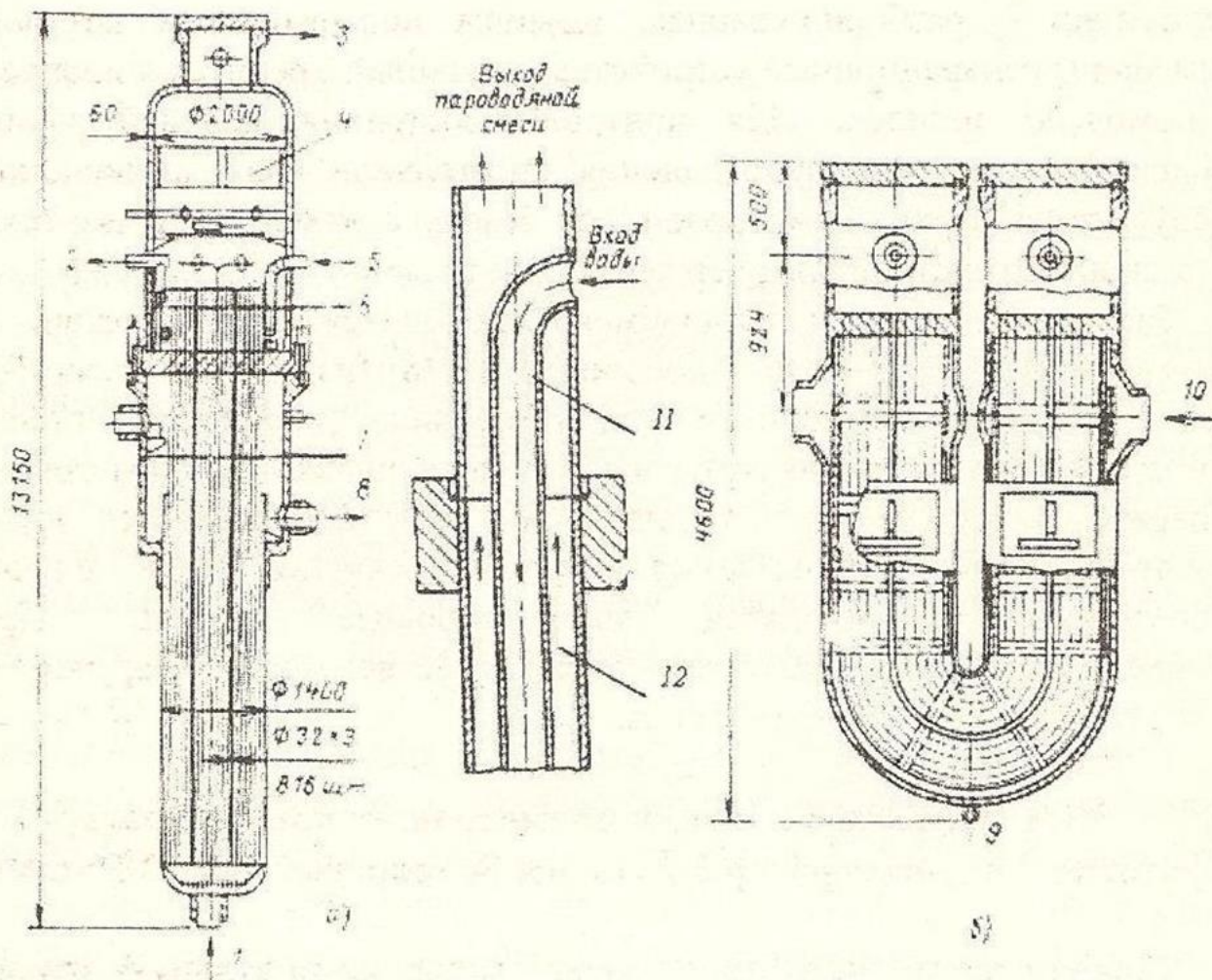


Рис.3.3. Конструкция испарителя (а) и пароперегревателя (б) парогенератора Шевченковской АЭС: 1 - вход теплоносителя; 2 - аварийный сброс воды; 3 - выход насыщенного пара; 4 - сепарационное устройство; 5 - подача питательной воды; 6 - уровень питательной воды; 7 - рабочий уровень теплоносителя; 8 - выход теплоносителя; 9 - дренаж теплоносителя; 10 - вход теплоносителя; 11 - внутренняя труба Фильда; 12 - наружная труба Фильда

и два испарителя (в паротурбинной установке используется цикл Хирна). Натрий второго контура, поступает сначала в пароперегреватель, а затем двумя потоками с равными расходами направляется в испаритель. В испарителе осуществляется подъемное движение теплоносителя в межтрубном объеме. Натрий поступает в нижний цилиндрический коллектор, проходит межтрубное пространство, образованное наружными поверхностями наружных труб Фильда и внутренней поверхностью корпуса испарителя, и направляется в концентрический выходной коллектор. Конструкция

испарителя – разборно-сварная. Крышка испарителя, в которой размещены сепарационные устройства (циклоны), крепится к корпусу с помощью шпилек. Для контроля состояния верхней части испарителя, системы распределения питательной воды и циклонов предусмотрен верхний смотровой люк. Корпуса, камеры и пучки труб выполнены из аустенитных нержавеющей сталей.

Расчет поверхности теплообмена проводится в соответствии с формулами (3.1) (из части 2 пособия) и (2.28) (из части 1 пособия). При U-образной компоновке теплообменника (пароперегреватель) длина трубы $L_{тр}$ представляет собой среднее значение длины труб в аппарате. В этих условиях полная длина труб L проверяется после конструкционного оформления пароперегревателя и в случае необходимости проводятся дополнительные расчеты. При определении длины труб испарителя расчет ведется по наружному диаметру наружной трубы Фильда.

3.1.4. Расчет компоновки прямоточного парогенератора (прототип – парогенератор 3-го блока Белоярской АЭС (БН -600))

Парогенератор этого типа имеет секционно-модульную компоновку. В 3-м блоке Белоярской АЭС он состоит из 8 секций, соединенных параллельно по теплоносителю 2-го контура и рабочему телу (вода-пар). Конструкция отдельной секции представлена на рис.3.4, а основные характеристики приведены в табл. ПЗ.4. Конструкции всех трех модулей (испарителя, пароперегревателя, промежуточного пароперегревателя) одинаковы. Корпус модуля отделен от потока натрия кожухом трубного пучка, защищающим корпус от температурных напряжений, которые могут быть вызваны колебаниями температуры натрия. Трубные доски изолируются от непосредственного соприкосновения с потоком натрия плитами-вытеснителями и изолирующими прокладками.

Трубы в пучке дистанционируются с помощью решеток, расположенных друг от друга на расстоянии 830 мм [12]. Разница температурных удлинений корпуса и труб компенсируется с помощью сильфона. Элементы основного и промежуточного пароперегревателей (корпус, камеры, пучок труб) изготовлены из стали 10X18H9, а корпус и трубный пучок испарителя – из стали

10X2М [12]. Так как каждый модуль парогенератора – прямоточный кожухотрубный теплообменник, то расчет длины труб каждого модуля проводится в соответствии с методикой, изложенной в разд. 1.3 - 3.1 настоящего пособия. В некоторых случаях при расчете модуля прямоточного испарителя может возникнуть необходимость разбиения $T-Q$ диаграммы (экономайзерный и испарительный участки) не на две области, отличающиеся условиями теплоотдачи от стенки труб теплопередающей поверхности к рабочему телу, а на пять и более. В этом случае учитываются следующие дополнительные механизмы теплообмена: поверхностное кипение недогретой до температуры насыщения воды; ухудшенный теплообмен, связанный с наступлением кризиса теплоотдачи 11-го рода; однофазный теплообмен к перегретому пару. Последний участок необходим для того, чтобы не допустить попадания в пароперегреватель капель влаги, которые могут вызвать электрохимическую коррозию аустенитной нержавеющей стали. В испарителе парогенератора блока БН-600 пар обычно перегревается до температуры 360 °С.

При расчете конструкции прямоточного парогенератора следует выбирать: диаметр труб теплопередающей поверхности $d = 12 \div$

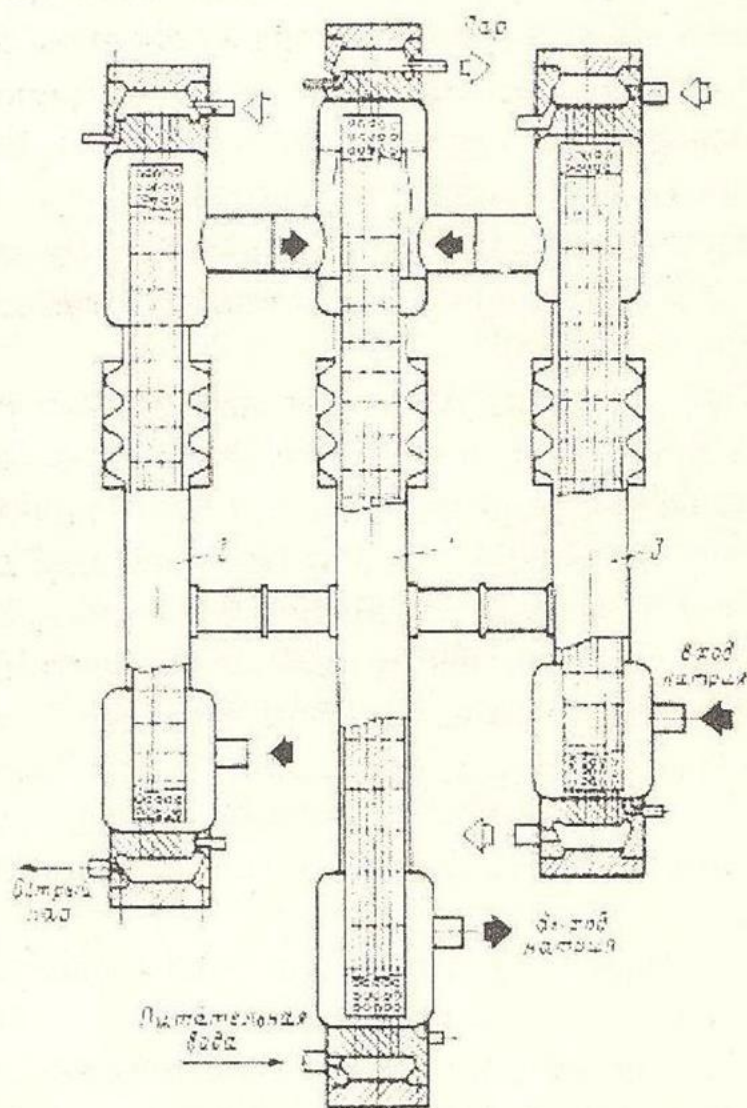


Рис.3.4. Секция парогенератора АЭС БН-600:

- 1 - испаритель; 2 - пароперегреватель;
- 3 - промежуточный пароперегреватель

$\div 28$ мм; скорость воды в экономайзерном участке испарителя $W_{\text{эк}} = 0,5 \div 3$ м/с; скорость пара в основном пароперегревателе $W_{1 \text{ п.п}} = 10 \div 30$ м/с; скорость пара в промежуточном пароперегревателе $W_{1 \text{ пр.п}} = 30 \div 60$ м/с.

3.2. Расчет гидравлических сопротивлений и мощности на прокачку теплоносителя

Одним из основных параметров, определяющих эффективность работы теплообменников вообще и парогенераторов, в частности, является мощность на прокачку теплоносителей через теплообменник.

Значение мощности на прокачку должно быть по возможности минимальным. Это требование является одним из наиболее важных, а для его выполнения необходима оптимизация скорости теплоносителя. Мощность на прокачку теплоносителя $N_{\text{пр}}$ определяется главным образом потерями давления в теплообменнике ΔP :

$$N_{\text{пр}} = \frac{\Delta P G}{< \rho > \eta_{\text{н}}}, \quad (3.9)$$

где $N_{\text{пр}}$ – мощность на прокачку теплоносителя; ΔP – потери давления в теплообменнике; $< \rho >$ – среднее значение плотности среды в теплообменнике; $\eta_{\text{н}}$ – КПД циркулятора (насоса), который можно принять равным $\eta_{\text{н}} = 0,8 \div 0,9$.

Закономерности, определяющие потери давления ΔP , одинаковы для всех теплоносителей. Общая потеря давления равна сумме потерь на трение $\Delta P_{\text{тр}}$, местных сопротивлений $\Delta P_{\text{м}}$, гидростатической составляющей $\Delta P_{\text{гидр}}$ и потерь давления вследствие ускорения потока теплоносителя $\Delta P_{\text{уск}}$:

$$\Delta P = \Delta P_{\text{тр}} + \Delta P_{\text{м}} + \Delta P_{\text{гидр}} \pm \Delta P_{\text{уск}}. \quad (3.10)$$

Составляющие потерь, входящие в соотношение (3.10), зависят от целого ряда параметров: скорости теплоносителя, геометрии канала,

режима течения, уровня температур, шероховатости поверхности и многих других факторов.

3.2.1. Гидравлические потери при омывании устройств однофазным теплоносителем

Потери на трение $\Delta P_{\text{тр}}$ имеют большое значение на протяженных участках и определяются формулой Дарси:

$$\Delta P_{\text{тр}} = \xi_{\text{тр}} \frac{l}{d_r} \frac{\rho W^2}{2}, \quad (3.11)$$

где $\xi_{\text{тр}}$ – коэффициент сопротивления трения, l и d_r – длина и гидравлический диаметр проходного сечения канала, W – скорость теплоносителя, ρ – плотность среды.

При течении внутри круглых труб гидравлическим диаметром является внутренний диаметр трубы. При наружном продольном омывании пучка труб в качестве гидравлического диаметра выбирается эквивалентный диаметр $d_{\text{экв}}$, определяемый соотношением:

$$d_{\text{экв}} = \frac{4F_{\text{пр}}}{\Pi}, \quad (3.12)$$

где $F_{\text{пр}}$ – площадь проходного сечения канала, Π – омываемый (смоченный) периметр.

Коэффициент сопротивления $\xi_{\text{тр}}$ зависит в основном от безразмерной скорости (числа Рейнольдса Re), шероховатости поверхности Δ , шага решетки и т.д.

Для круглых труб при ламинарном течении теплоносителя в канале ($Re < 2300$) коэффициент сопротивления

$$\xi_0 = 64 / Re, \quad (3.13)$$

где ξ_0 – коэффициент гидравлического сопротивления в круглой трубе; $Re = Wd_r/\nu$ – число Рейнольдса; W – скорость; d_r – диаметр трубы; ν – кинематический коэффициент вязкости.

При турбулентном течении среды в трубе для расчета ξ_0 используются следующие соотношения:

$$\xi_0 = 0,316 / Re^{0,25} \quad \text{при } Re = 3 \cdot 10^3 \div 10^5, \quad (3.14)$$

$$\xi_0 = 1 / (1,82 \lg Re - 1,64)^2 \quad \text{в области } Re > 10^5, \quad (3.15)$$

$$\xi_0 = 0,11 [(\Delta / d_r) + (68 / Re)]^{0,25} \quad \text{при любых значениях } Re. \quad (3.16)$$

В соотношении (3.16) Δ – шероховатость поверхности трубы.

В случае необходимости проведения более точных расчетов для определения потерь на трение используются соотношения, приведенные в [1, 2].

Потери давления на трение при поперечном обтекании пучков можно рассчитывать по формуле:

$$\Delta P_{\text{тр}} = \xi_n \frac{n_p d_{\text{нар}}}{d_{\text{экв}}} \frac{\rho W^2}{2}, \quad (3.17)$$

в котором ξ_n – сопротивление пучка труб; n_p – число рядов, которые омывает теплоноситель; $d_{\text{нар}}$ – наружный диаметр трубы; $d_{\text{экв}}$ – эквивалентный диаметр, рассчитанный по формуле (3.12) для минимального сечения канала; W – скорость в минимальном сечении.

Расчет $\Delta P_{\text{тр}}$ можно проводить также с помощью соотношения (3.11), в котором коэффициент сопротивления трения определяется по формулам, представленным в [2].

Потери давления на местных сопротивлениях $\Delta P_{\text{м.с}}$ рассчитываются по формуле:

$$\Delta P_{\text{м.с}} = \sum_j \xi_{\text{м.с}j} \frac{\rho_j W_j^2}{2}, \quad (3.18)$$

где $\xi_{м.сj}$ – коэффициент гидравлического сопротивления на определенном местном сопротивлении; W_j и ρ_j – скорость и плотность теплоносителя на данном участке канала.

Потери давления за счет гидростатического напора $\Delta P_{гидр}$ при течении в каналах однофазной среды определяются по формуле:

$$\Delta P_{гидр} = (\rho_1 - \rho_2)gh, \quad (3.19)$$

где ρ_1, ρ_2 – средние значения плотности среды в различных частях канала или контура, h – высота каналов или частей контура, g – ускорение свободного падения.

Потери давления на ускорение определяются разностью количеств движения на участке между двумя сечениями, которая возникает из-за различия плотностей теплоносителя и скоростей в этих сечениях. Таким образом $\Delta P_{уск}$ можно рассчитать с помощью соотношения:

$$\Delta P_{уск} = (\rho W)^2 \left[\frac{1}{\rho_k} - \frac{1}{\rho_n} \right], \quad (3.20)$$

где (ρW) – массовая скорость, ρ_k (ρ_n) – плотность среды в конце (начале) участка.

Обычно для капельных жидкостей $\Delta P_{уск}$ пренебрежимо мала (по сравнению с вкладом в ΔP других составляющих) и в расчетах не учитывается. Для газовых теплоносителей ее значение оценивают и обычно учитывают в расчетах.

3.2.2. Гидравлические потери при омывании устройств двухфазным теплоносителем

Перепад давления при течении в каналах двухфазного потока также определяется соотношением (3.10), но каждая из входящих в него составляющих зависит от значительно большего числа факторов, чем ΔP в однофазном потоке. На потери давления при течении в каналах двухфазной среды дополнительно оказывают влияние паросодержание, структура двухфазного потока, тепловая нагрузка и т.д. Точность и особенности определения ΔP обусловлены моделью

течения, которая принимается для их расчета. Наиболее широко используются одномерные модели течения, согласно которым предполагается, что условия течения в каждой фазе изменяются только по длине канала. Основные характеристики, описывающие одномерные двухфазные течения, приведены в приложении 1. В рамках одномерной модели обычно рассматривают гомогенные течения и течения, учитывающие различную скорость движения фаз в потоке.

При оценочных расчетах наиболее широко используется модель гомогенного течения, в которой считается, что двухфазный поток представляет собой сплошную среду, т.е. скольжение фаз s (см. приложение 1) отсутствует. В этих условиях для расчета потерь давления используются расходные параметры двухфазного потока, т.е. параметры, которые рассчитываются по уравнениям материального и теплового баланса.

Гидростатический напор, потери на ускорение и местные сопротивления в гомогенном потоке рассчитываются в соответствии с (3.18)-(3.20), в которых плотность двухфазного потока ρ определяется в соответствии с соотношениями (П1.11) - (П1.13).

Потери давления за счет трения $\Delta P_{\text{тр}}^{\text{дф}}$ при подобном подходе определяются по формуле Дарси:

$$\Delta P_{\text{тр}}^{\text{дф}} = \xi_{\text{тр}}^{\text{дф}} \frac{l}{d_{\text{экв}}} \frac{(\rho W)^2}{2\rho_{\text{см}}}, \quad (3.21)$$

где $\xi_{\text{тр}}^{\text{дф}}$ – коэффициент сопротивления при двухфазном течении; l , $d_{\text{экв}}$ – длина и эквивалентный диаметр; ρW – массовая скорость; $\rho_{\text{см}}$ – плотность, определяемая по формуле (П1.12).

Коэффициент сопротивления трения $\xi_{\text{тр}}^{\text{дф}}$ определяется с помощью соотношения:

$$\xi_{\text{тр}}^{\text{дф}} = (1-x)\xi'_{\text{тр}} + x\xi''_{\text{тр}}, \quad (3.22)$$

в котором $\xi'_{\text{тр}}$ и $\xi''_{\text{тр}}$ рассчитываются по формулам для однофазных потоков (3.13)-(3.16). При этом для вычисления $\xi'_{\text{тр}}$ вязкость принимается равной вязкости жидкости на линии насыщения (ν'), а скорость – равной скорости циркуляции W_0 ; для вычисления $\xi''_{\text{тр}}$ вязкость принимается равной вязкости насыщенного пара (ν''), а скорость – равной скорости однофазного потока пара, которая была бы в том же канале при массовом расходе пара, равном полному массовому расходу двухфазной смеси:

$$W'' = \frac{G}{\rho'' f}, \quad (3.23)$$

где G – массовый расход двухфазной смеси, f – полная площадь проходного сечения канала, ρ'' – плотность насыщенного пара.

Соотношения для приведенных скоростей жидкости W_0' , пара W_0'' и скорости циркуляции W_0 приведены в приложении 1.

При необходимости более точных оценок потерь давления при течении в каналах двухфазного потока необходимо использовать одномерные модели со скольжением, которые приведены в [9].

3.3. Прочностной расчет элементов парогенератора

Расчеты на прочность являются одним из важных этапов расчета парогенераторов. На их основе уточняются, а часто и выбираются, основные размеры конструкции и ее геометрическая форма. Полномасштабный прочностной расчет выполняется в два этапа. На первом этапе определяется толщина стенок элементов конструкции. На втором этапе производится поверочный расчет, в котором оценивается возможность возникновения остаточных изменений геометрической формы конструкции.

В рамках курсового проектирования производится только первый этап расчета. Большинство элементов конструкции находится под

внутренним давлением, которое принимается равным 90% от максимального. Ниже приводятся некоторые расчетные соотношения, с помощью которых определяется толщина стенок наиболее часто употребляемых конструктивных решений элементов парогенератора [3, 7].

Цилиндрические и сферические сосуды

Номинальную толщину стенки δ_n можно рассчитывать по одной из двух формул:

$$\delta_n = \frac{pD}{2\varphi[\sigma_d] - p} + c, \quad (3.24)$$

$$\delta_n = \frac{pD_{\text{нар}}}{2\varphi[\sigma_d] + p} + c, \quad (3.25)$$

где p – расчетное давление; D – номинальный внутренний диаметр; $D_{\text{нар}}$ – наружный диаметр; $c = c_1 + c_2 + c_3 + c_4$ – прибавка к толщине стенки, складывающаяся из минусового допуска на толщину стенки c_1 , утонения стенки от всех видов коррозии за срок службы сосуда c_2 ; необходимого утолщения, обусловленного технологией, условиями монтажа или другими соображениями проектирующей организации c_3 ; утонения стенки в местегиба трубопроводов c_4 ; $[\sigma_d]$ – допускаемое напряжение; φ – коэффициент прочности.

Формулы (3.24), (3.25) могут быть применены для определения δ_n при соблюдении следующих условий:

а) толщины стенок труб, а также трубопроводов, штуцеров и коллекторов, изготовленных из труб, соответствуют соотношению:

$$\frac{\delta_n - c}{D_{\text{нар}}} \leq 0,2; \quad (3.26)$$

б) толщины стенок цилиндрических частей барабанов и корпусов, изготовленных из металлических листов, соответствуют соотношению:

$$\frac{\delta_n - c}{D} \leq 0,1. \quad (3.27)$$

Для гнутых труб прибавку c_4 выбирают как

$$c_4 = \max \left\{ \begin{array}{l} \delta_n \left[1 - 2 \left(1 - \frac{b}{100} \right)^2 \frac{2R/D_n + 1}{4R/D + 1} \right], \\ \delta_n \left[\frac{1,5(a/100 - \delta_n/D_n)}{1,5a/100 + \delta_n/D_n} \right], \end{array} \right\}$$

где $b = 100(\delta_n - \delta_n^{\min})$; $a = 200(D_n^{\max} - D_n^{\min})/(D_n^{\max} + D_n^{\min})$; $D_n^{\max}, D_n^{\min}$ — максимальный и минимальный наружные диаметры трубы, измеренные в одном поперечном сечении сгиба; $\delta_n^{\min}$ — минимальная толщина стенки в растянутой части трубы; R — радиус трубы по нейтральной линии.

Конические переходные участки

Выбор размеров по приведенным ниже формулам возможен для конических участков следующей геометрии:

$$0,005 \leq (\delta_n - c)/D_1 \leq 0,1; \quad \alpha \leq 45^\circ;$$

$$\frac{D_0}{D_1} = 1,8 - 2,8 \sqrt{\left(1 + \frac{\delta_n - c}{D_1} \right) \frac{\delta_n - c}{D_1} \cdot \frac{\sin \alpha}{\sqrt{\cos \alpha}}}, \quad (3.28)$$

где D_0, D_1 — внутренние диаметры меньшего и большего оснований конического участка; α — угол конусности, равный половине угла при вершине.

Номинальная толщина стенки конического участка δ_n должна быть не менее

$$\delta_n = \frac{pD_1}{2\varphi[\sigma_d]\cos\alpha - p} + c. \quad (3.29)$$

Выпуклые днища

Номинальная толщина днища должна быть не менее

$$\delta_n = \frac{pD}{4\varphi[\sigma_d]} \frac{D}{2h} + c, \quad (3.30)$$

где D – внутренний диаметр днища, h – высота выпуклой части днища. Формула (3.30) применима для днищ со следующими геометрическими параметрами: $h/D \geq 0,2$; $(\delta_n - c)/D \leq 0,1$.

Круглые плоские днища и крышки

Толщина плоского днища и крышки, сплошных или имеющих центральное неукрепленное отверстие, диаметром не более $3/4$ внутреннего диаметра днища, выбирается равной не менее

$$\delta_1 = \frac{k}{k_0} D \sqrt{\frac{p}{[\sigma_d]}}, \quad (3.31)$$

где k – коэффициент формы, зависящий от конструкции днища ($k=0,35 \div 0,6$ [3])

$$k_0 = \begin{cases} 1 & \text{для днищ и крышек без отверстия;} \\ 1 - 0,43d/D & \text{для } d/D \leq 0,35; \\ 0,85 & \text{для } 0,35 \leq d/D \leq 0,85, \end{cases}$$

где d – диаметр неукрепленного центрального отверстия.

Трубные доски

Толщину трубной доски δ , закрепленной между фланцами, определяют по формуле:

$$\delta = 0,393D \sqrt{\frac{p}{[\sigma_d]\varphi}}, \quad (3.32)$$

где D – внутренний диаметр корпуса.

Толщину трубной доски, приваренной к корпусу, можно принимать несколько меньшей (до 25%), чем величина, рассчитанная по формуле (3.32). Конкретное уменьшение толщины определяется в зависимости от отношения толщины стенки корпуса к толщине трубной доски [7].

Коэффициенты прочности

Коэффициенты прочности учитывают увеличение напряжений в элементах конструкции в связи с ослаблением их рядом отверстий. Во всех случаях $\varphi \leq 1$. Значение φ определяется геометрией элемента, давлением, расположением и шагом ряда отверстий, материалом конструкции и т.д. Подробные сведения о расчете φ приведены в [3].

В рамках курсового проектирования рекомендуется принимать $\varphi = 1$, кроме расчетов толщины трубных досок. Для трубных досок

$$\varphi = 0,975 - 0,68d/t, \quad (3.33)$$

где d – диаметр отверстий в трубной доске, t – шаг между центрами отверстий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Жукаускас А.А. Конвективный перенос в теплообменниках. М.: Наука, 1982.
2. Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков В.П. Справочник по теплогидравлическим расчетам. М.: Энергоатомиздат, 1984.
3. Конструирование ядерных реакторов./ И.Я. Емельянов, В.И. Михан, В.И. Солонин и др.; Под общ. ред. акад. Н.А. Доллежала. М.: Энергоатомиздат, 1982.
4. Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции. М.: ИздАТ, 1994.
5. Новиков В.Н., Радовский И.С. Расчет парогенераторов АЭС. Пособие к курсовому проектированию. Часть 1. М.: МИФИ, 1999.
6. Петухов Б.С., Генин А.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических установках: Учебное пособие для вузов. М.: Атомиздат, 1974.
7. Рассохин Н.Г. Парогенерирующие установки атомных электростанций. М.: Высш. школа, 1984.
8. Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара. М.: Энергоатомиздат, 1984.
9. Теплопередача в двухфазном потоке / Под ред. Д. Баттерворса и Г. Хьюита: Пер. с англ. М.: Энергия, 1980.
10. Чиркин В.С. Теплофизические свойства материалов ядерной техники. М.: Атомиздат, 1968.
11. Справочник по теплообменникам: В 2 - х т. Т. 1/ Пер. с англ.; Под ред. Б.С. Петухова, В.К. Шикова. М.: Энергоатомиздат, 1987.
12. Тепловые и атомные электрические станции. Справочник / Под общ. ред. В.А. Григорьева и В.П. Зорина. М.: Энергоатомиздат, 1989.

Основные параметры двухфазного потока

Движение двухфазного потока имеет ряд особенностей, которые главным образом связаны с динамикой взаимодействия фаз между собой и стенкой канала [6, 9].

При движении парожидкостной среды абсолютные скорости паровой и жидкой фаз различны. На значения этих скоростей влияют не только параметры, описывающие движение однофазного потока (геометрия канала, теплофизические свойства, расход и т.д.), но и величины, определяемые с учетом движения отдельных фаз. Все параметры, описывающие двухфазные потоки, подразделяют на две группы: расходные параметры и истинные параметры. К первой группе величин относятся параметры, которые определяются из уравнений материального и теплового баланса, ко второй группе (истинные параметры) относятся величины, определяемые с учетом различий между скоростями движения газообразной и жидкой фаз, т.е. с учетом скольжения фаз в двухфазном потоке.

Основными расходными параметрами являются массовая скорость ρW , скорость циркуляции W_0 , приведенная скорость жидкости W'_0 , приведенная скорость пара W''_0 , массовое расходное паросодержание x , объемное расходное паросодержание β .

При движении двухфазного потока в канале постоянного сечения неизменными остаются массовая скорость

$$\rho W = \frac{G}{f} \quad (\text{П1.1})$$

и скорость циркуляции

$$W_0 = \frac{\rho W}{\rho'}. \quad (\text{П1.2})$$

В соотношениях (П1.1) и (П1.2) G — массовый расход среды, f — площадь поперечного сечения канала, ρ' — плотность жидкости на линии насыщения.

Значения W'_0, W''_0, x и β по длине канала изменяются вследствие фазовых превращений. Эти величины определяются с помощью следующих соотношений:

$$\begin{aligned} W'_0 &= V' / f; \\ W''_0 &= V'' / f; \\ x &= G'' / (G'' + G'); \\ \beta &= V'' / (V'' + V'), \end{aligned} \quad (\text{П1.3})$$

где V' и V'' – объемные расходы жидкости и пара; G' и G'' – массовые расходы жидкости и пара.

При практических расчетах часто вместо расходного массового паросодержания используют параметр (относительную энтальпию)

$$x = \frac{i - i'}{r}, \quad (\text{П1.4})$$

который в области $0 \leq x \leq 1$ идентичен паросодержанию x в системе (П1.3), но определен также и в областях $x < 0$ и $x > 1$. При $x < 0$ данную величину называют недогревом жидкости до температуры насыщения, а при $x > 1$ – перегревом пара. В формуле (П1.4) i – энтальпия потока на данном участке канала, i' – энтальпия жидкости на линии насыщения, r – удельная теплота парообразования.

Истинное объемное паросодержание ϕ определяют как отношение площади сечения f'' , занятого паровой фазой, к полной площади сечения парожидкостного потока f :

$$\phi = \frac{f''}{f}, \quad (\text{П1.5})$$

В соответствии с (П1.5) истинная скорость жидкой фазы

$$W'_и = \frac{W'_0}{1 - \varphi}, \quad (\text{П1.6})$$

а истинная скорость паровой фазы

$$W''_и = \frac{W''_0}{\varphi}. \quad (\text{П1.7})$$

Величину, равную

$$W_{\text{отн}} = W''_и - W'_и, \quad (\text{П1.8})$$

называют относительной скоростью фаз.

В технических расчетах двухфазную среду часто рассматривают как гомогенную смесь, т.е. без учета скольжения фаз $s = W''_и / W'_и$. В этом случае ее скорость

$$W_{\text{см}} = \frac{V' + V''}{f} = W'_0 + W''_0 \quad (\text{П1.9})$$

или

$$W_{\text{см}} = W_0 \left[1 + x \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right) \right]. \quad (\text{П1.10})$$

Значение плотности такой смеси определяется следующим образом:

$$\rho_{\text{см}} = \rho'' \beta + \rho' (1 - \beta); \quad (\text{П1.11})$$

или

$$\frac{1}{\rho_{\text{см}}} = \frac{x}{\rho''} + \frac{1 - x}{\rho'}. \quad (\text{П1.12})$$

Очевидно, что величина $\rho_{см}$ является расходным параметром.

Истинные значения плотности двухфазной среды отличаются от значений $\rho_{см}$, определенных с помощью расходных параметров. Истинная плотность может быть определена аналогично параметру (П1.11):

$$\rho_{ист} = \rho'' \varphi + \rho' (1 - \varphi). \quad (\text{П1.13})$$

Для практических расчетов представляют интерес соотношения, связывающие между собой расходные и истинные паросодержания:

$$\beta = \frac{1}{1 + \frac{\rho''}{\rho'} \cdot \frac{1-x}{x}}, \quad (\text{П1.14})$$

$$\varphi = \frac{1}{1 + \frac{\rho''}{\rho'} \cdot \frac{W''_и}{W'_и} \cdot \frac{(1-x)}{x}} = \frac{1}{1 + \frac{\rho''}{\rho'} \cdot s \cdot \frac{(1-x)}{x}}. \quad (\text{П1.15})$$

Рассмотренные в данном разделе параметры и их комбинации используются для обработки опытных данных по двухфазным потокам, применяются при моделировании двухфазных течений, входят в большинство расчетных формул, рекомендованных в специальной литературе [1, 4, 6, 7, 9, 11, 12].

**Предельные значения приведенной скорости
пара при проходе через зеркало испарения**

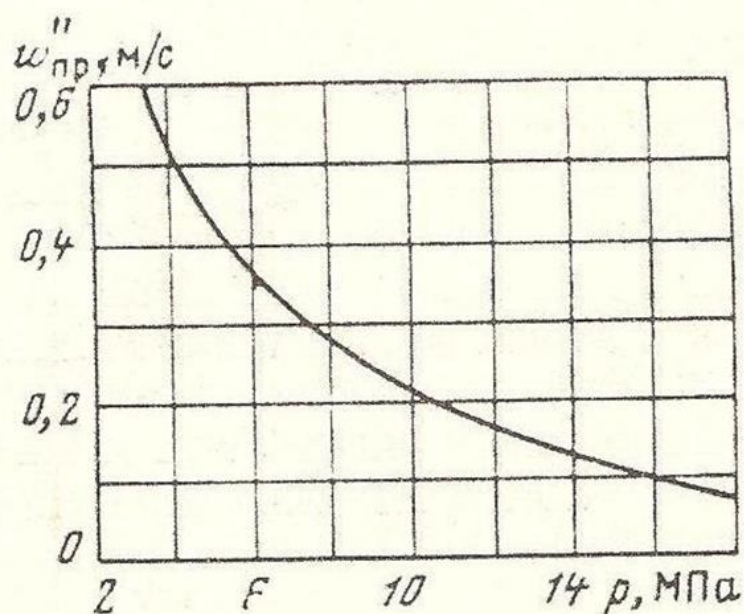


Рис. П2.1. График зависимости приведенной скорости пара $W''_{пр}$ при проходе через зеркало испарения от давления p в парогенераторе

Основные тепловые, гидравлические и конструкционные характеристики парогенераторов

Таблица ПЗ.1

Основные тепловые, гидравлические и конструкционные
характеристики горизонтальных парогенераторов АЭС с ВВЭР [12]

Характеристика	Значение	
	ВВЭР-440	ВВЭР-1000
1	2	3
Тепловая мощность, МВт	229,3	750
Паропроизводительность, кг/с	126	408
Температура, °С:		
пара	260	278,2
питательной воды	223	220
Расход теплоносителя, кг/с	1345	4100
Давление теплоносителя	12,3	15,7
Температура теплоносителя, °С:		
на входе в парогенератор	299	320
на выходе из парогенератора	269,8	289,0
Среднелогарифмический температурный напор	21,6	21,3
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м ² ·К)	4300	6370
Средняя плотность теплового потока, Вт/м ²	92,8 · 10 ³	147 · 10 ³

1	2	3
Площадь теплопередающей поверхности (по наружному диаметру труб), м ² :		
расчетная	2123	5096
фактическая	2510	6115
Тепловая мощность единицы объема теплопередающей поверхности, МВт/м ³	22,8	30,7
Средняя скорость, м/с:		
теплоносителя в трубах	2,62	4,2
выхода пара с зеркала испарения	0,24	0,382
пара на входе в жалюзийный сепаратор	0,323	0,38
Влажность пара на выходе из ПГ, не более %	0,25	0,25
Масса ПГ, т	163	321
Масса ПГ на единицу тепловой мощности, т/МВт	0,713	0,428
Теплопередающая поверхность ПГ:		
диаметр и толщина стенки труб, мм	16×1,4	16×1,5
число труб, шт.	5536	11000
средняя длина, м	9,25	11,3
общая длина, м	51525	124460
масса труб, т	25,92	66,7
шаг между трубами по высоте пучка, мм	24	19
шаг между трубами по ширине пучка, мм	30	23

1	2	3
Коллектор теплоносителя: внутренний диаметр на участке завальцовки труб, мм толщина стенки на этом участке, мм число рядов отверстий для завальцовки труб (по высоте), шт. шаг между отверстиями в горизонтальном ряду, мм	800 136 76 23	834 168 110 21,8
Корпус парогенератора: внутренний диаметр корпуса, мм толщина центральной обечайки, мм толщина боковых обечаек, мм длина корпуса, мм	3210 135 75 11,8	4000 145 105 13,84
Коллектор питательной воды: внутренний диаметр коллектора, мм длина, мм число раздающих труб, шт. внутренний диаметр раздающих труб, мм	150 5720 355 20	270 9300 - 16
Жалюзийные сепараторы: число рядов, шт. угол наклона к горизонту, град высота над уровнем воды, мм	2 16 560	8 60 650
Погруженный дырчатый щит: расстояние от оси верхнего ряда труб, мм диаметр отверстий в щите, мм шаг расположения отверстий (по квадрату), мм	- - -	260 15 52

1	2	3
Внутренний диаметр трубопроводов:		
подвода и отвода теплоносителя, мм	495	870
подвода питательной воды, мм	244	382
отвода свежего пара, мм	437	580
Удельный запас воды, кг/МВт (э.)	490	210

Таблица ПЗ.2

Основные, тепловые, гидравлические и конструкционные характеристики одного из вариантов вертикального ПГ АЭС с ВВЭР [12]

Характеристика	Значение
1	2
Тепловая мощность, МВт	792
Паропроизводительность, кг/с	414
Параметры пара:	
давление, МПа	7,2
температура, °С	286,4
влажность, %	0,2
Температура питательной воды, °С	200
Расход теплоносителя, кг/с	4070
Параметры теплоносителя:	
давление, МПа	16
температура, °С:	
на входе,	322,3
на выходе	288
Площадь теплопередающей поверхности, м ²	7835

1	2
Масса труб, т	87
Диаметр и толщина труб, мм	16×1,5
Число труб, шт.	11880
Число ширм, шт.	330
Внутренний диаметр коллектора, мм	1250
Число циклонных сепараторов, шт.	156
Диаметр и толщина стенки сепаратора, мм	248×3
Длина перфорированной части, мм	1100
Число пакетов жалюзийных сепараторов, шт.	78
Размер пакета, мм	780×400
Внутренний диаметр корпуса ПГ, мм	4000
Толщина корпуса, мм	105
Длина корпуса, м	16,8
Масса ПГ, т	408
Удельный запас воды, кг/МВт (э.)	125

Таблица ПЗ.3

Основные тепловые, гидравлические и конструкционные характеристики ПГ АЭС с реактором БН-350

Характеристика	Испаритель	Пароперегреватель
1	2	3
Тип парогенератора по циркуляции рабочего тела	Многократная естественная циркуляция	
Тепловая мощность парогенератора, МВт	162	38
Полный расход теплоносителя, кг/с	857	857

1	2	3
Полная производительность ПГ, кг/с	76,7	76,7
Количество единиц оборудования на парогенераторе	1	2
Давление теплоносителя, МПа	0,3	0,4
Давление пара, МПа	5,1	4,9
Скорость теплоносителя в межтрубном пространстве, м/с	0,56	2,2
Температура теплоносителя, °С:		
на входе	273	419
на выходе	419	453
Температура рабочего тела, °С:		
на входе	158	265
на выходе	265	435

Таблица П.3.4

Основные тепловые, гидравлические и конструкционные
характеристики прямоточного ПГ
АЭС с реактором БН-600 [12]

Характеристика	Значение
1	2
Тепловая мощность, МВт	490
Паропроизводительность, кг/с	181,5
Давление пара, МПа	14,2
Температура пара, °С	505
Температура питательной воды, °С	240

1	2
Давление пара промежуточного перегрева, МПа	2,45
Температура пара промежуточного перегрева, °С:	
на выходе	505
на входе	300
Расход теплоносителя, кг/с	1770
Давление теплоносителя, МПа	0,38
Температура теплоносителя, °С:	
на входе в ПГ	520
на входе в испаритель	450
на выходе из ПГ	320
Диаметр и толщина стенки труб теплопередающей поверхности, мм:	
в испарителе	16*2
в пароперегревателе	16*2
в промежуточном пароперегревателе	25*2
Шаг между трубами в пучке, мм:	
испарителя	28
пароперегревателя	33
промежуточного пароперегревателя	33
Число труб в модуле, шт.:	
испарителя	333
пароперегревателя	241
промежуточного перегревателя	241
Длина одной трубки, м:	
в испарителе	14, 8
в пароперегревателе	12,8
в промежуточном пароперегревателе	12,56
Толщина трубных досок, мм:	
в испарителе	185
в пароперегревателе	185
в промежуточном пароперегревателе	100
Диаметр и толщина стенки корпуса, мм:	
испарителя	630×16
пароперегревателей	630×20

1	2
Диаметр и толщина стенки входных и выходных камер теплоносителя, мм:	
в испарителе	1060×30
в пароперегревателе	864×32
в промежуточном пароперегревателе	1064×32
Масса ПГ, т	600